

MAKALAH
MANAJEMEN PROJECT SISTEM INFORMASI

Dosen Pengampu:

Dr. Moh. Hidayat Koniyo, ST., M.Kom.

Nikmasari Pakaya, S.Kom., M.T

Lillyan Hadjaratie, S.Kom., M.Si

Dr. Mohammad Syafri Tuloli, ST., MT.



Disusun Oleh:

Refly K. Batalipu	(531424028)
Nazwa Putri R. Bonde	(531424031)
Anwar Fauzan Aqil	(531424033)
Fikri Guamo	(531424036)
Amsyainah Abdul Azis	(531424045)

PROGRAM STUDI SISTEM INFROMASI
JURUSANTEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya.

Makalah ini membahas mengenai Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Dalam makalah ini kami mencoba memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen proyek khususnya di bidang teknologi informasi.

Adapun sumber data yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini berasal dari berbagai artikel, serta resume materi yang kami dapatkan dari dosen pengampuh kami. Kami berharap makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai manajemen proyek sistem informasi.

Kami sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	2
1.3 TUJUAN	2
1.4 MANFAAT.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 PROJECT MANAGEMENT CONCEPTUAL	4
2.1.1 Project Management	4
2.1.2 Project Management Knowledge Areas.....	9
2.2 PROCESS GROUP PROJECT, DOCUMENT & COMMUNICATION	19
2.2.1 Process Group Project	19
2.2.2 Document & Communication	35
2.3 PROJECT QUALITY, COST, HR & STAKEHOLDER MANAGEMENT	44
2.3.1 Project Quality & Cost	44
2.3.2 Hr & Stakeholder Management	53
2.4 PROCUREMENT & RISK MANAGEMENT	62
2.4.1 <i>Procurement & Risk MGT</i>	62
2.4.2 Manajemen Risiko Proyek.....	64
2.5 SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE	70
2.6 NETWORK DIAGRAM	80
2.7 SCOPE MANAGEMENT & WBS	94
2.8 Ms. PROJECT.....	100
BAB 3 PENUTUP	107
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Perbedaan Kegiatan Proyek dan Operasional.....	4
Tabel 2.1.2 Tahapan Proyek Sistem Informasi	5
Tabel 2.1.3 Kategori Risk.....	16
Tabel 2.2.1 2 Proses Project Initiaing	23
Tabel 2.2.2 Process-Project Planning	25
Tabel 2.2.3 Proses dalam pelaksanaan proyek	30
Tabel 2.2.4 Proses Dalam Pengendalian Proyek	34
Tabel 2.2.5 Process Project Closing	35
Tabel 2.2.6 Dokumentasi Proyek berdasarkan Fase.....	36
Tabel 2.2.7 Info Profil Global	39
Tabel 2.2.8 Estimasi Anggaran dan Durasi aktivitas.....	43
Tabel 2.3.1 Parameter Kerja Proyek (<i>Earned Value Management</i>)	49
Tabel 2.3.2 Contoh Estimasi Biaya Proyek Berdasarkan WBS Item (<i>Cost Estimate</i>).....	50
Tabel 2.3.1 Tim Proyek Sistem Informasi	56
Tabel 2.3.2 7 Faktor Pemilihan Struktur Organisasi Proyek	61
Tabel 2.6.1 Kegiatan Proyek.....	90
Tabel 1.6.2 Parameter Penjadwalan Percedence Diagramming Methode (PDM).....	92
Tabel 2.7.1 Pengambaran (<i>Wbs</i>) – <i>Tabular/Outline</i>	98
Tabel 2.8.1 Istilah-istilah <i>Dalam Microsoft</i>	102
Tabel 2.8.2 Menyusun <i>Gantt Chart</i>	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 <i>Formula for Project Management</i>	7
Gambar 2.1.1 <i>5 Poces Groups and 10 Knowledge Area</i>	9
Gambar 2.1.3 <i>Gambaran Kelompok Proses</i>	10
Gambar 2.1.4 <i>47 Proses PMBOK Process</i>	10
Gambar 2.1.5 <i>Integration Knowledge Area</i>	11
Gambar 2.1.6 <i>Scope Knowledge Area</i>	12
Gambar 2.1.7 <i>Time Knowledge Area</i>	13
Gambar 2.1.8 <i>Cost Knowledge Area</i>	14
Gambar 2.1.9 <i>Quality Resource Knowledge Area</i>	14
Gambar 2.1.10 <i>Human Resource Knowledge Area</i>	15
Gambar 2.1.11 <i>Communications Knowledge Area</i>	15
Gambar 2.1.12 <i>Risk Knowledge Area</i>	16
Gambar 2.1.13 <i>Ittos Project Integration Management</i>	19
Gambar 2.2.1 <i>Project Boundaries</i>	21
Gambar 2.2.1 <i>ITTOs Project Communications Management</i>	36
Gambar 2.2.2 <i>Project Charter</i>	37
Gambar 2.3.1 <i>Quality Triangle Proect</i>	44
Gambar 2.3.1 <i>Contoh EVM</i>	49
Gambar 2.3.2 <i>Rincian Biaya investasi dan Operasional</i>	52
Gambar 2.3.3 <i>Relasi antara HR dengan Stakeholder</i>	53
Gambar 2.3.4 <i>ITOs Project Human Reseource</i>	54
Gambar 2.3.5 <i>ITTOs Project Stakeholder</i>	55
Gambar 2.3.6 <i>Stakeholder proyek secara umum</i>	58
Gambar 2.3.7 <i>Project Management</i>	59
Gambar 2.3.8 <i>Bentuk Organisasi Formal Yang Terkenal</i>	60
Gambar 2.4.1 <i>Process Project Procurement Management</i>	63
Gambar 2.4.2 <i>ITTOs Project Risk Management</i>	65
Gambar 2.5.1 <i>Project Life Circle (PLC)</i>	70
Gambar 2.6.1 <i>Project network analysis</i>	81
Gambar 1.6.2 <i>Perbandingan Jaringan AON dengan AOA</i>	89
Gambar 1.6.3 <i>Perbandingan Jaringan PDM dengan ADM</i>	89
Gambar 1.6.4 <i>Diagram Jaringan Kerja</i>	90
Gambar 1.6.5 <i>Gantt Chart</i>	91

Gambar 1.6.6 <i>Diagram Network ADM</i>	91
Gambar 2.6.7 <i>Contoh Precedence Diagramming Method (PMD)</i>	93
Gambar 2.7.1 <i>Project Scope Management</i>	94
Gambar 2.7.2 <i>Wbs – Work Package</i>	96
Gambar 2.7.3 <i>Pengambaran (Wbs) – Grafik</i>	97
Gambar 2.7.4 <i>MANFAAT WBS</i>	99
Gambar 2.8.2 <i>Microsoft Project</i>	104
Gambar 2.8.3 <i>View – Gantt Chart</i>	105
Gambar 2.8.4 <i>View – Tracking Gantt</i>	105
Gambar 2.8.5 <i>View – Network Diagram</i>	106
Gambar 2.8.6 <i>View – Gantt Char Tracking</i>	106
Gambar 2.8.7 <i>View – Gantt</i>	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin canggih serta meningkatnya kebutuhan di berbagai bidang teknologi dan industri, dalam pelaksanaan suatu proyek menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi maupun kegiatan tertentu. Dalam pelaksanaannya suatu proyek umumnya melibatkan berbagai aktivitas yang saling berhubungan serta membutuhkan pengelolaan waktu, biaya, dan sumber daya secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengelolaan yang terencana dan sistematis agar setiap kegiatan dalam proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan tersebut dikenal dengan istilah manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian sumber yang digunakan dalam suatu proyek. Melalui penerapan manajemen proyek yang baik, setiap pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, anggaran biaya, dan kualitas yang telah direncanakan. Dalam proses perencanaan proyek, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah menyusun jaringan kerja proyek. Jaringan kerja digunakan untuk menggambarkan hubungan antaraktivitas dalam proyek sehingga urutan kegiatan dapat diketahui dengan jelas. Beberapa metode yang sering digunakan dalam penyusunan jaringan kerja proyek adalah metode PERT (Project Evaluation and Review Technique) dan CPM (Critical Path Method). Kedua metode tersebut berfungsi untuk membantu dalam menentukan jalur kritis serta memperkirakan waktu penyelesaian proyek lebih akurat sehingga proses perencanaan proyek dapat dilakukan dengan lebih baik.

Selain penyusunan jaringan kerja proyek, pengelolaan ruang lingkup proyek juga menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan manajemen proyek. Pengelolaan ruang lingkup proyek atau project scope management bertujuan untuk memastikan bahwa proyek hanya mencakup pekerjaan yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi perencanaan ruang lingkup, definisi ruang lingkup, penyusunan Work Breakdown Structure (WBS), verifikasi

ruang lingkup, serta pengendalian terhadap perubahan ruang lingkup proyek sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terorganisasi.

Setelah struktur pekerjaan proyek ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun jadwal kegiatan proyek dengan menggunakan Gantt Chart, yaitu diagram yang menunjukkan jadwal aktivitas proyek berdasarkan rentang waktu tertentu

sehingga memudahkan dalam memantau pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya, penyusunan jadwal proyek dapat dibantu dengan menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Project agar proses perencanaan dan pengendalian proyek dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mempelajari konsep serta penerapan manajemen proyek dalam proses perencanaan dan pengelolaan suatu proyek.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen proyek dan bagaimana peran strategis manajemen proyek dalam mendukung keberhasilan suatu proyek?
2. Bagaimana proses penyusunan jaringan kerja proyek menggunakan metode PERT (Project Evaluation and Review Technique) dan CPM (Critical Path Method)?
3. Bagaimana pengelolaan ruang lingkup proyek (project scope management) dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan proyek?
4. Bagaimana penyusunan jadwal kegiatan proyek menggunakan Gantt Chart serta pemanfaatan Microsoft Project dalam membantu proses perencanaan proyek?

1.3 TUJUAN

1. Menjelaskan konsep dasar manajemen proyek serta perannya dalam mengatur kegiatan proyek secara terstruktur.
2. Mengkaji penyusunan jaringan kerja proyek dengan menggunakan metode PERT dan CPM untuk mengetahui hubungan antar aktivitas serta jalur kritis suatu proyek.
3. Menguraikan proses pengelolaan ruang lingkup proyek agar pekerjaan yang dilakukan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
4. Menjelaskan cara penyusunan jadwal proyek menggunakan Gantt Chart serta pemanfaatan Microsoft Project dalam mendukung perencanaan dan pengendalian proyek.

1.4 MANFAAT

1. Memberikan pemahaman mengenai konsep manajemen proyek serta penerapannya dalam perencanaan suatu proyek.

2. Menambah wawasan tentang penggunaan metode PERT dan CPM dalam Menyusun jaringan kerja proyek.
3. Membantu pembaca memahami pengelolaan ruang lingkup proyek agar kegiatan proyek dapat berjalan sesuai tujuan.
4. Memberikan panduan atau Gambaran mengenai penyusunan jadwal kegiatan proyek menggunakan *Gantt Chart* serta manfaat penggunaan Microsoft Project sebagai alat bantu dalam pengelolaan proyek.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PROJECT MANAGEMENT CONCEPTUAL

2.1.1 Project Management

Manajemen proyek adalah disiplin ilmu yang akan mengajarkan kita untuk mampu dalam mengorganisir, merencanakan, dan mengerjakan proyek secara sederhana. Menurut Schwalbe, proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Sementara itu pendapat lain menurut Larson, proyek adalah kegiatan yang kompleks, tidak rutin, dan usaha satu waktu yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ciri dan Atribut Proyek pertama adalah bertujuan untuk menghasilkan lingkup atau *scope* tertentu berupa produk akhir atau hasil akhir. Kedua, dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya Bersifat sementara, dalam artian adanya batasan waktu yang telah ditentukan. Memiliki awal dan akhir yang jelas. Ketiga, Non rutin, dan tidak berulang-ulang.

Tabel 2.1.1 Perbedaan Kegiatan Proyek dan Operasional

NO	KEGIATAN PROYEK	KEGIATAN OPERASIONAL
1	Bercorak dinamis, non-rutin	Berulang-ulang, rutin
2	Siklus proyek relatif pendek	Berlangsung dalam jangka panjang Intensita
3	Intensitas kegiatan dalam periode siklus proyek berubah-ubah	kegiatan relatif sama
4	Kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan	Batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek
5	Terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu	Macam kegiatan tidak terlalu banyak
6	Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya	Macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan

Tabel 2.1.2 Tahapan Proyek Sistem Informasi

NO	PROYEK SECARA UMUM	PERSPEKTIF PROYEK IT
1	Merumuskan Masalah	Tahap Penentuan (<i>discovery</i>)
2	Solusi Terhadap Masalah	Tahap konsep (<i>concept</i>)
3	Melaksanakan Solusi	Tahap desain (<i>design</i>)
4	Memonitor Hasilnya	Tahap pelaksanaan (<i>execution</i>)
5	Hanya ada 4 tahap pada proyek secara umum, sedangkan pada proyek IT ada 7 tahap	Tahap jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>)
6		Tahap implentasi (<i>implentation</i>)
7		Tahap penutupan (<i>close</i>)

a) Manajemen Proyek

Ada beberapa pengertian manajemen Proyek, antara lain:

- 1) Menurut PMBOK Manajemen Proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan suatu proyek.
- 2) Menurut DIN 69901 Proyek Manajemen Proyek adalah sekumpulan lengkap penugasan/ pekerjaan, teknik serta perangkat yang diaplikasikan selama eksekusi atau pelaksanaan proyek.
- 3) Menurut PRINCE2 Perencanaan, pemantauan dan pengontrolan terhadap semua aspek yang terdapat dalam sebuah proyek, serta motivasi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan proyek dengan waktu, biaya, kualitas dan performa yang telah ditentukan.

b) Tujuan atau Manfaat Manajemen Proyek

Adapun Tujuan atau manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya manajemen proyek antara lain adalah :

- 1) Efisiensi
- 2) Kontrol Proyek
- 3) Meningkatkan kualitas
- 4) Meningkatkan produktivitas
- 5) Menekan Risiko
- 6) Koordinasi internal
- 7) Meningkatkan semangat tim

c) Metodologi dan Tools Manajemen Proyek

Berikut terdapat beberapa pendekatan yang dipakai dalam me-manage atau mengelola aktivitas-aktivitas proyek, diantaranya adalah:

- 1) *The traditional approach*
- 2) *Rational Unified Process*
- 3) *Temporary organization sequencing concepts*
- 4) *Critical Chain*
- 5) *Extreme Project Management*
- 6) *Event chain methodology*
- 7) *Process-based management*

Berikut adalah beberapa tools dalam kegiatan proyek :

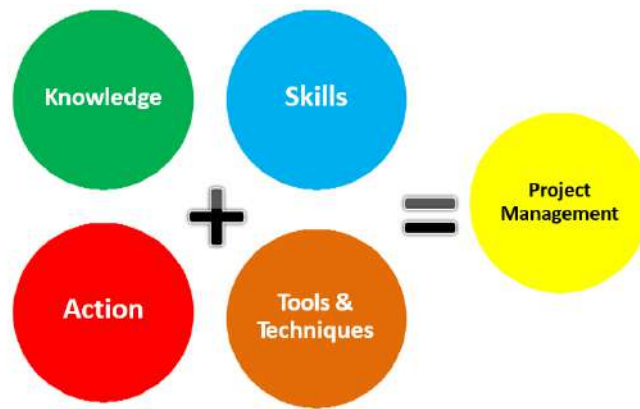
- 1) *PERT charts*
- 2) *Gantt charts*
- 3) *Event Chain Diagram*
- 4) *Run charts*
- 5) *Project Cycle Optimisation*

Tools yang paling banyak digunakan adalah *PERT charts* dan *Gantt charts*. Sedangkan *software* yang sering digunakan di Indonesia adalah *Microsoft Project*, karena kedua tools manajemen (*PERTS chart* dan *Gantt chart*) proyek ini sudah terdapat didalamnya.

d) Asosiasi dan Profesi Manajemen Proyek

Dikalangan lingkungan international, terdapat asosiasi manajemen proyek, diantaranya adalah:

- 1) *The Project Manajemen Institute (PMI)*
- 2) *The American Academy of Project Management (AAPM)*
- 3) *The Agile Project Leadership Network (APLN)*
- 4) *The Association for Project Management (UK) (APM)*
- 5) *The Australian Institue of Project Management (AIPM)*
- 6) *The International Project Management Association (IPMA)*



Gambar 2.1.1 *Formula for Project Management*

Keberhasilan suatu proyek sangat tergantung pada saat menentukan metodologi manajemen proyek yang baik. Secara garis besar ada 4 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek.

- 1) Pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme Life Cycle Project
 - 2) Melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek dan resiko di dalam suatu proyek.
 - 3) Mengintegrasikan/ memadukan perangkat (tools) dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim dan komunikasi.
 - 4) Tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek.
- e) Contoh Proyek IT
- 1) Sebuah help desk atau pekerja teknis menggantikan laptop bagi sebuah departemen kecil.
 - 2) Sebuah tim pengembangan software menambah fitur kecil bagi sebuah aplikasi software internal.
 - 3) Sebuah kampus meningkatkan infrastruktur teknologinya untuk menyediakan akses internet wireless.
 - 4) Suatu perusahaan memutuskan untuk menggunakan VOIP sistem dan bagaimana implementasinya.
 - 5) Sebuah jaringan televisi mengembangkan sistem yang memungkinkan pemirsa memilih kontestan dan memberikan umpan balik pada program.
 - 6) Sebuah grup pemerintah mengembangkan suatu sistem untuk mendeteksi imunisasi anak.
- f) Proyek Sistem Informasi

Sistem Informasi memiliki pengertian suatu sistem yang memiliki fungsi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak user. Komponen yang termasuk sistem informasi meliputi infrastruktur hardware, Software dan ketersediaan sumber daya manusia bidang teknologi informasi. Proyek sistem informasi mencakup sebagian atau keseluruhan dari rangkaian aktivitas rekayasa pembangunan sistem informasi. Adapun Contoh-contoh proyek sistem informasi antara lain, Proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu, dan Proyek penjualan elektronik (*E-Commerce*). Perangkat lunak dan software adalah representasi dari sistem informasi. Software dibuat untuk mempermudah penggunaannya dalam mencatat aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, seperti misalnya transaksi pembelian dan penjualan.

1) Tipe Proyek

- (a) Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor, dimana sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender sehingga tidak ada suasana kompetitif dalam perebutan proyek. Banyak sekali proyek seperti ini, khususnya untuk proyek yang nilainya relatif kecil.
- (b) Ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Dengan adanya tawaran itu kita bisa menyusun proposal proyek. Di dalam lembaga pendidikan sering ada tawaran dana penelitian untuk topik tertentu dengan alokasi dana tertentu.
- (c) Proyek muncul karena adanya tawaran lelang, Di sini suatu konsultan atau kontraktor harus berkompetisi untuk memenangkan tender. Proses yang harus dilalui biasanya lebih rumit dan panjang. Profesionalitas sangat menentukan keberhasilan dalam tender.
- (d) Proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri

2) Jenis Proyek

Berikut ini jenis proyek berdasarkan komponen kegiatan utama dan produk akhir :

- (a) Proyek Konstruksi
- (b) Proyek Industri Manufaktur
- (c) Proyek Penelitian dan Pengembangan
- (d) Proyek Padat Modal
- (e) Proyek Pembangunan Produk Baru

(f) Proyek Pelayanan Manajemen *

(g) Proyek Infrastruktur

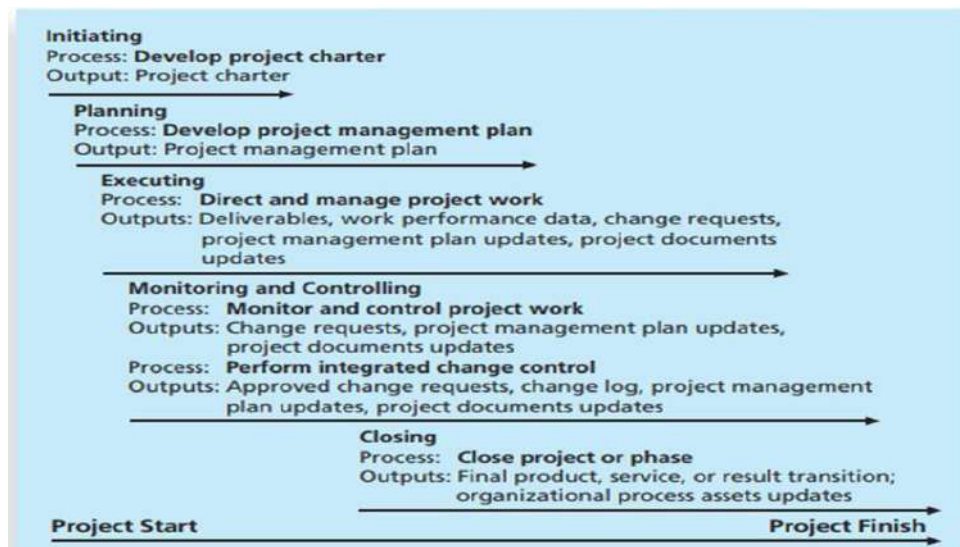
2.1.2 Project Management Knowledge Area

a) Project Management Knowledge Areas

PMI menciptakan seperangkat terminologi standar dan pedoman untuk manajemen proyek, yang dikenal sebagai bidang pengetahuan manajemen proyek. Ini adalah standar yang berkembang yang diperbarui secara berkala di PMBOK-nya. Bidang pengetahuan (*knowledge area*) manajemen proyek bertepatan dengan kelompok proses (*process group*), yang merupakan inisiasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pemantauan dan pengendalian, dan penutupan proyek. Ini adalah fase kronologis yang dilalui setiap proyek. Kita dapat menganggap kelompok proses sebagai horizontal, sedangkan bidang pengetahuan vertikal. Bidang pengetahuan adalah materi pokok teknis inti, yang diperlukan untuk manajemen proyek yang efektif.



Gambar 2.1.1 5 Poces Groups and 10 Knowledge Area



Gambar 2.1.3 Gambaran Kelompok Proses

b) Bidang Pengetahuan

Bidang pengetahuan adalah kompetensi utama yang harus dikembangkan seorang manajer proyek. Bidang Pengetahuan terdiri dari 10 bidang, diantaranya adalah Empat bidang pengetahuan ini mengarah kepada proyek spesifik (lingkup, waktu, biaya dan mutu). Empat bidang pengetahuan yang merupakan alat pencapaian tujuan proyek (SDM, komunikasi, resiko, dan manajemen pengadaan). Satu bidang pengetahuan (manajemen integrasi proyek) mempengaruhi oleh semua bidang pengetahuan lainnya. Dan Project integration management mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 9 area pengetahuan lainnya.

		Knowledge Areas										
		Integration	Scope	Time	Cost	Quality	Human Resources	Communication	Risk	Procurement	Stakeholder	
Phases	Initiation	1									1	2 → 2 Areas
	Planning	1	4	6	3	1	1	1	5	1	1	24 → 10 Areas
Execution	Executing	1				1	3	1		1	1	8 → 6 Areas
	Mon & Contr.	2	2	1	1	1		1	1	1	1	11 → 9 Areas
Close-out	Closing	1								1		2 → 2 Areas
		6	6	7	4	3	4	3	6	4	4	47

Gambar 2.1.4 47 Proses PMBOK Process

c) Project Integration Management

1) Manajemen Integrasi Proyek

Area pengetahuan ini berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek. Meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek.

(a) Develop Project Charter.

Membuat piagam proyek atau proyek definition

(b) Develop Project Management Plan.

Membuat perencanaan proyek, Ini adalah dokumen panduan utama untuk manajer proyek dan hasil akhir dari fase perencanaan. Ini digunakan untuk memastikan hasil yang sukses untuk proyek.

(c) Direct and Manage Project Work

Mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek

(d) Monitor and Control Project Work

Proses ini berisi pekerjaan yang diperlukan untuk memantau proyek, melakukan analisis nilai yang diterima dan laporan status proyek, dan mengidentifikasi potensi perubahan proyek.

(e) Perform integrated Change Control

Mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrolperubahan. Apakah proyek membutuhkan formulir permintaan perubahan, persetujuan sponsor proyek, dan administrasi lainnya.

(f) Close Project or Phase

Proses ini berisi tugas-tugas yang diperlukan untuk menutup proyek, atau fase proyek.

6 PROCESS	Knowledge Area
	1. INTEGRATION
Initiating	1.1 Develop Project Charter
Planning	1.2 Develop Project Management Plan
Executing	1.3 Direct and Manage Project Work
Monitoring and Controlling	1.4 Monitor and control Project Work
	1.5 Perform integrated Change Control
Closing	1.6 Close Project or Phase

Gambar 2.1.5 Integration Knowledge Area

2) Manajemen Ruang Lingkup Proyek

Mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable (produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran lainnya) sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(a) Plan Scope Management

Menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, diverifikasi dan dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan.

(b) Collect Requirements

Pada tahap ini persyaratan rinci dari produk atau jasa akhir dirakit dan diperinci.

(c) Define Scope

Membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, penjelasan produk, deliverable dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu dan jadwal sebagai acuan untuk membuat WBS.

(d) Create WBS

Menjabarkan scope statement menjadi suatu susunan deliverable yang mudah di-manage, serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama.

(e) Validate Scope

Mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal

(f) Scope Control

Mengontrol perubahan ruang lingkup proyek.

4 PROCESS	Knowledge Area
	2. SCOPE
Initiating	
Planning	2.1 Plan Scope Management
	2.2 Collect Requirements
	2.3 Define Scope
	2.4 Create WBS
Executing	
Monitoring and Controlling	2.5 Validate Scope
	2.6 Control Scope
Closing	

Gambar 2.1.6 Scope Knowledge Area

3) Manajemen Waktu Proyek

Biasanya memakan waktu paling banyak dari bidang pengetahuan. Selama perencanaan, manajer proyek harus membagi proyek menjadi tugas dan membuat jadwal (tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas) dan anggaran

untuk setiap tugas. Sebagian besar perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal, dan disetujui oleh sponsor proyek.

- (a) *Plan Schedule Management*. Rencana Manajemen Jadwal berisi informasi seperti bagaimana jadwal akan dibuat, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu.
- (b) *Define Activities*, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas secara spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan para *Stakeholder* sehingga menghasilkan produk-produk proyek.
- (c) *Sequence Activities*, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara aktivitas-aktivitas proyek.
- (d) *Estimate Activity Resources*
- (e) *Estimate Activities Durations*, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu atau tunggal.
- (f) *Develop Schedule*, menganalisis rangkaian aktivitas, memperkirakan durasi aktivitas, dan kebutuhan-kebutuhan sumber daya untuk membentuk jadwal proyek.
- (g) *Control Schedule*, mengendalikan dan mengatur perubahan-perubahan pada jadwal proyek.

7 PROCESS	Knowledge Area
	3. TIME
Initiating	
Planning	3.1 Plan Schedule Management
	3.2 Define Activities
	3.3 Sequence Activities
	3.4 Estimate Activity Resources
	3.5 Estimate Activities Durations
	3.6 Develop Schedule
Executing	
Monitoring and Controlling	3.7 Control Schedule
Closing	

Gambar 2.1.7 Time Knowledge Area

4) Manajemen Biaya Proyek

Meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget dan mengontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan

- (a) *Plan Cost Management*. Rencana Manajemen Biaya menetapkan hal-hal seperti metodologi dimana anggaran proyek akan ditetapkan, kriteria untuk perubahan, dan prosedur pengendalian.
- (b) *Estimate Costs*. Membuat prakiraan biaya, dengan mempertimbangkan sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, dan setiap item biaya lainnya

- (c) Determine Budget. Anggaran tugas digulung menjadi keseluruhan anggaran proyek.
- (d) Control Cost. Mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan.

4 PROCESS	Knowledge Area
	4. COST
Planning	4.1 Plan Cost Management
	4.2 Estimate Costs
	4.3 Determine Budget
Monitoring and Controlling	4.4 Control Cost

Gambar 2.1.8 Cost Knowledge Area

5) Manajemen Kualitas Proyek

Kualitas adalah salah satu dari tiga kendala Waktu, Biaya, dan ruanglingkup. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan kualitas yang lebih baik Anda perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya.

- (a) Plan Quality Management. Menentukan satandar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya
- (b) Perform Quality Assurance. Melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan
- (c) Control Quality. Memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu.

3 PROCESS	Knowledge Area
	5. QUALITY
Initiating	
Planning	5.1 Plan Quality Management
Executing	5.2 Perform Quality Assurance
Monitoring and Controlling	5.3 Control Quality
Closing	

Gambar 2.1.9 Quality Resource Knowledge Area

6) Manajemen Sumber Daya Manusia

Tim proyek biasanya merupakan salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan suatu proyek. Jika Anda memiliki tim yang bagus, Anda akan memiliki proyek yang sukses. Bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM.

- (a) Plan HR Management. Mengeidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab
- (b) Menunjuk/ mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek.
- (c) Membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek
- (d) Mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek.

4 PROCESS	Knowledge Area
	6. HUMAN RESOURCES
Planning	6.1 Plan Human Resource Management
Executing	6.2 Acquire Project Team
	6.3 Develop Project Team
	6.4 Manage Project Team

Gambar 2.1.10 Human Resource Knowledge Area

7) Manajemen Komunikasi Proyek

Bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi.

- (a) *Plan Communication Management*. Menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan *stakeholder*, seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, perubahan proyek.
- (b) *Manage Communication*. Selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara aktif.

3 PROCESS	Knowledge Area
	7. COMMUNICATIONS
Initiating	
Planning	7.1 Plan Communication Management
Executing	7.2 Manage Communication
Monitoring and Controlling	7.3 Control Communication
Closing	

Gambar 2.1.11 Communications Knowledge Area

8) Manajemen Risiko Proyek

Meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek.

- (a) *Plan Risk Management*. Menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan.

- (b) *Identify Risks*. Mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya serta mendokumentasikannya.
- (c) *Qualitative Risk analysis*. Memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko.
- (d) *Quantitative Risk*. Membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko
- (e) *Plan Risk Progress*. menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak
- (f) *Control Risks*. Memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya
- (g) Kategori risiko terdiri dari:

6 PROCESS	Knowledge Area
	8. RISK
Planning	8.1 Plan Risk Management
	8.2 Identify Risks
	8.3 Perform Qualitative Risk analysis
	8.4 Perform Quantitative Risk
	8.5 Plan Risk Progress
Monitoring and Controlling	8.6 Control Risks

Gambar 2.1.12 Risk Knowledge Area

Tabel 2.1.3 Kategori Risk

Kategori	Penjelasan Kategori Resiko
Manajemen Proyek	Risiko yang terkait dengan manajemen proyek misalnya kurang dukungan dari pihak manajemen, proses manajemen, proyek tidak memadai, ruang lingkup dan deliverable proyek tidak jelas.
Teknologi	Risiko yang terkait dengan desain dan implementasi proyek yang bersifat teknis, misalnya adopsi teknologi baru yang tidak sesuai dengan platform lama sehingga memunculkan bugs
Sumber Daya	Risiko yang terkait dengan sumber daya proyek, misalnya pendanaan, ketersediaan personil yang memenuhi kualifikasi, ketersediaan sarana & prasarana, alokasi sumber daya.
Organisasi	Risiko yang terkait dengan isu internal organisasi, misalnya konflik kepemilikan proyek, perubahan kebijakan perusahaan.

Elsternal	Risiko yang terkait dengan faktor eksternal diluar proyek dan organisasi, misalnya faktor alam, perubahan regulasi pemerintah, isu ketenagakerjaan, krisis moneter.
------------------	---

9) Manajemen Pengadaan Proyek

Meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang / jasa yang disediakan oleh vendor/kontraktor sesuai jadwal.

- (a) *Plan Procurement Management*. Rencana Pengelolaan Pengadaan mengidentifikasi kebutuhan pengadaan luar proyek dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh.
- (b) *Conduct Procurement*. Kontraktor dipekerjakan. Proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan sebagainya, serta meminta tanggapan dan memilih vendor.
- (c) *Control Procurement*. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek.
- (d) *Close Procurement*. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek.

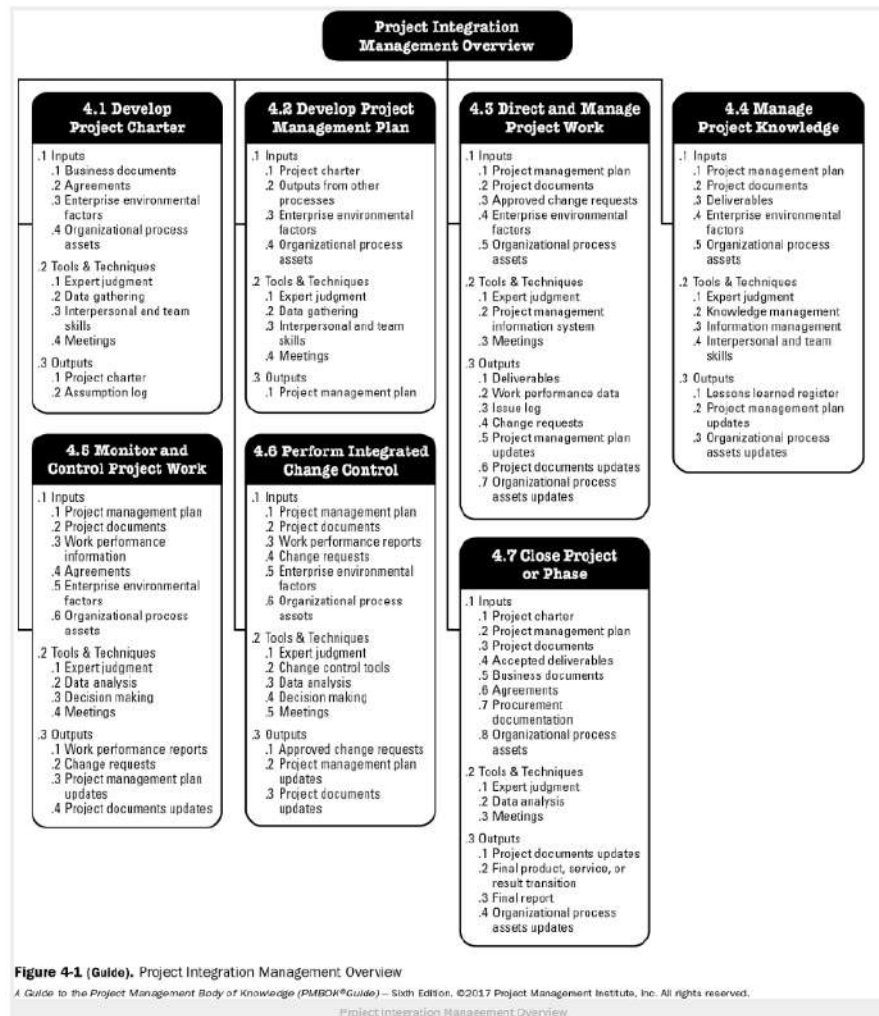
10) Manajemen Pemangku Kepentingan Proyek

Para pemangku kepentingan harus secara aktif dikelola dan ditangani dalam rencana manajemen proyek.

- (a) *Identify Stakeholders*. Mengidentifikasi orang, kelompok, organisasi yang dapat berdampak /dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas / hasil dari proyek.
- (b) *Plan Stakeholder Management*. Mengembangkan strategi manajemen yang tepat untuk secara efektif melibatkan para pemangku kepentingan di seluruh proyek.
- (c) *Manage Stakeholder Engagement*. Kelola keterlibatan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan / harapan mereka, mengatasi masalah saat terjadi, dan mendukung keterlibatan pemangku kepentingan.
- (d) *Control Stakeholder Engagement*. Memantau keseluruhan hubungan pemangku kepentingan proyek, menyesuaikan strategi dan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan

d) Kegiatan Project Integration Management

- 1) Melakukan identifikasi dokumen pengembangan proyek
 - (a) Karakteristik dari jasa/produk ditetapkan.
 - (b) Batasan batasan dan asumsi dokumen yang diperlukan dilakukan identifikasi.
- 2) Melakukan analisis studi kelayakan awal
 - (a) Model keputusan dan metode pemilihan proyek termasuk metode pengukuran manfaat dan metode optimasi terbatas dipilih.
 - (b) Informasi secara historis untuk proyek yang melibatkan kemiripan produk dan jasa dievaluasi.
 - (c) Penilaian tingkat tinggi terhadap sumberdaya organisasi proyek dilakukan.
 - (d) Penilaian tingkat tinggi terhadap persyaratan teknis dan nonteknis proyek dilakukan.
- 3) Mengembangkan project charter
 - (a) Pernyataan pekerjaan proyek (Project statement of work)
 - (b) Peralatan dan cara (Tools & Techniques)
- 4) Mengembangkan rencana manajemen proyek (Project Management Plan)
 - (a) PM plan template, prosedur perubahan, informasi proyek yang lalu diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.
 - (b) fasilitas teknis digunakan untuk menghasilkan Rencana Pengelolaan Proyek (Project Management Plan)
- 5) Mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek
 - (a) PMIS
 - (b) deliverables
- 6) Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek
 - (a) Rencana pengelolaan proyek (Project management plan)
 - (b) permintaan perubahan, laporan kinerja pekerjaan
- 7) Melakukan pengendalian perubahan secara terintegrasi
- 8) Menyerahkan/menutup proyek



Gambar 2.1.13 Ittos Project Integration Management

2. 2 PROCESS GROUP PROJECT, DOCUMENT & COMMUNICATION

2.2.1 Process Group Project

Process Group Project merupakan konsep dalam manajemen proyek yang menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proyek dari awal hingga akhir. Dalam standar manajemen proyek yang dikembangkan oleh Project Management Institute (PMI) terdapat lima kelompok proses utama yang digunakan untuk mengelola sebuah proyek. Kelompok proses tersebut terdiri dari Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling, serta Closing.

Kelima tahapan ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap tahapan memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memastikan proyek dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Process group juga membantu manajer proyek dalam mengatur pekerjaan proyek secara lebih terstruktur, mulai dari

menentukan tujuan proyek, membuat perencanaan. Melaksanakan pekerjaan, melakukan pengawasan, hingga menutup proyek setelah semua pekerjaan selesai dilakukan.

Batasan proyek (*Project Boundaries*) merupakan karakteristik yang dapat terukur serta bisa diaudit sehingga dapat mendefinisikan sesuatu yang termasuk dalam proyek dan apa yang tidak termasuk di dalamnya. Batasan proyek terkait erat dengan tujuan proyek, menciptakan persepsi holistik tentang pekerjaan proyek, dan mendefinisikan isi proyek dalam hal hasil yang diharapkan. Pernyataan batasan yang jelas membantu mengarahkan hal-hal yang berlaku untuk area-area dalam lingkup proyek. Beberapa Contoh dari *Process Group Project* adalah sebagai berikut.

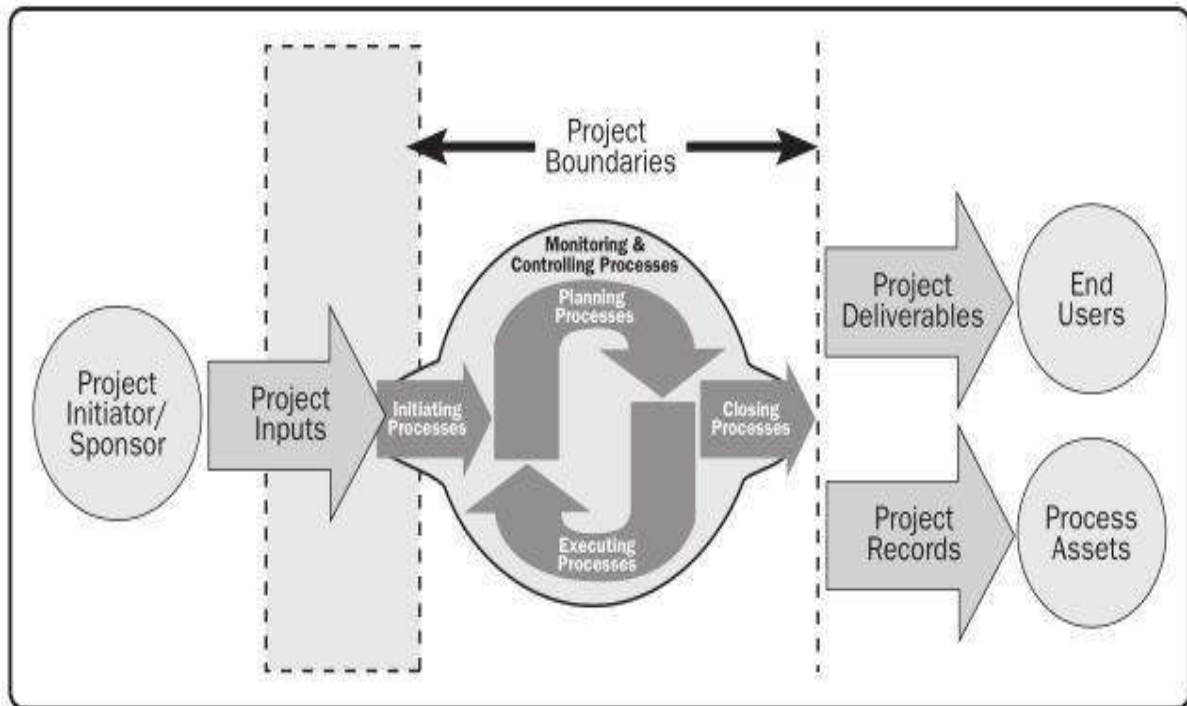
- 1) Suatu organisasi akan menjual peralatan kantor di Amerika Serikat. Organisasi tersebut membuat perjanjian dengan distributor domestik AS. Perjanjian ini sebenarnya menyatakan proyek penjualan peralatan kantor. Batasan proyek ini hanya akan memengaruhi operasi di AS. Semua lokasi lain berada di luar cakupan (yaitu di luar batasan yang ditentukan).
- 2) Seorang administrator TI mempertimbangkan untuk memasang sistem perangkat lunak baru pada workstation komputer departemen Keuangan dan Hukum di suatu organisasi bisnis. Batasan proyek pemasangan sistem ini hanya mencakup kedua departemen tersebut. Semua departemen lain dalam organisasi tersebut berada di luar cakupan. Administrator akan memasang dan mengkonfigurasi sistem tersebut, dan orang ini tidak seharusnya memasang sistem lain dalam proyek ini.

Dalam manajemen proyek terdapat beberapa tahap proses seperti inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek. Tahap ini saling berkaitan dan membantu agar proyek dapat berjalan secara sistematis dari awal sampai selesai.

Penelitian Hermawan dkk. (2024) menjelaskan bahwa manajemen proyek sangat penting dalam pengembangan sistem informasi karena proyek biasanya melibatkan banyak hal seperti waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Jika proyek tidak dikelola dengan baik. Kemungkinan besar proyek bisa mengalami keterlambatan atau bahkan gagal. Oleh karena itu, penggunaan manajemen proyek membantu tim dalam mengatur pekerjaan agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Contohnya bisa dilihat pada proyek pembuatan sistem informasi perpustakaan. Sebelum sistem dibuat, tim proyek harus menentukan terlebih dahulu tujuan proyek,

siapa yang terlibat, serta apa saja yang akan dikerjakan dalam proyek tersebut. Hal ini termasuk dalam tahap inisiasi proyek, Dimana proyek mulai didefinisikan secara umum sebelum masuk ke tahap berikutnya.



Gambar 2.2.1 *Project Boundaries*

Dari Gambar 2.2.1 di atas menunjukkan bahwa suatu proyek dimulai dari tahap inisiasi, yang kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, setelah itu berlanjut ke tahap pelaksanaan proyek. Selama pelaksanaan proyek berlangsung, kegiatan monitoring dan controlling dilakukan secara terus menerus untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Jika terdapat penyimpangan dari rencana awal, maka akan dilakukan tindakan pengendalian atau perbaikan agar proyek tetap berada pada jalur yang benar. Setelah semua pekerjaan selesai dilakukan dan hasil proyek telah diserahkan, maka proyek akan memasuki tahap akhir yaitu penutupan proyek (closing). Gambar tersebut menggambarkan bahwa setiap tahapan dalam proyek saling terhubung dan membentuk siklus manajemen proyek.

Berikut ini adalah lima process groups yang terdiri dari tahapan initiating, planning, executing, monitoring & controlling, closing.

a) Inisiasi Proyek (Initiating Proyek)

Inisiasi proyek adalah tahap awal suatu proyek dimulai, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi/piagam proyek (project definition/charter). Dari definisi proyek inilah akan kelihatan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Gambaran global ini biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek dan informasi umum lainnya. Inisiasi proyek, dalam hal ini adalah dokumen definisi proyek akan dijadikan sebagai bahan pegangan dan acuan dalam perencanaan proyek, yaitu pembuatan dokumen perencanaan manajemen proyek (project management plan).

1) Tujuan Inisiasi Proyek

- (a) Menentukan tujuan proyek secara rinci
- (b) Mengidentifikasi factor-faktor penentu untuk pelaksanaan proyek
- (c) Menentukan scope, jadwal, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek menentukan kriteria keberhasilan proyek.

2) Mekanisme Inisiasi Proyek

Pemilik proyek (project owner) memberikan penugasan (assignment) kepada manajer proyek dan tim proyek. Manajer dan tim proyek secara bersama-sama membuat definisi/piagam proyek (project definition/charter) dan disetujui oleh pemilik proyek. Dan selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan perencanaan manajemen proyek.

3) Catatan/Notes

- (a) Pelaksanaan project initiation adalah manajer proyek dan tim proyek
- (b) Project team assignment merupakan input bagi project initiation dan ditandatangani oleh pemilik
- (c) Project team assignment bisa dalam bentuk surat perintah kerja, atau surat Keterangan Lainnya

Tabel 2.2.1 2 Proses Project Initiating

1	<i>Integration</i>	<i>Develop Project Charter</i>	Kembangkan Piagam Proyek	1
2	<i>Stakeholder</i>	<i>Identify Stakeholders</i>	Identifikasi Pemangku Kepentingan	2

Tabel ini menjelaskan bahwa pada tahap iniasi proyek (project initiating) terdapat dua proses utama yang harus dilakukan dalam manajemen proyek. Tahap initiating merupakan tahap awal dalam siklus manajemen proyek yang bertujuan untuk mendefinisikan proyek secara resmi serta menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Kedua proses yang terdapat dalam tahap initiating adalah sebagai berikut:

1) *Develop Project Charter (Integration)*

Proses pertama adalah *Develop Project Charter* yang termasuk dalam area integration management. Proses ini bertujuan untuk Menyusun dan mengembangkan piagam proyek (proyek charter). Project charter merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mendefinisikan proyek secara umum dan memberikan otorisasi formal penting seperti tujuan proyek, ruang lingkup awal proyek, estimai waktu, estimasi biaya, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek. Dengan adanya project charter, proyek memiliki dasar yang jelas sehingga semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan arah proyek yang akan dikerjakan.

2) *Identify Stakeholder (Stakeholder)*

Proses kedua adalah *identify stakeholder*, yaitu proses untuk mengidentifikasi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek. *Stakeholder* dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek. Dalam proses ini dilakukan identifikasi terhadap siapa saja yang terlibat dalam proyek, peran masing-masing pihak, serta pengaruh mereka terhadap keberhasilan proyek, pengguna sistem, serta pihak manajemen organisasi.

Identifikasi *stakeholder* sangat penting karena setiap *stakeholder* memiliki kepentingan yang berada terhadap proyek. Dengan mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat, manajer proyek dapat mengelola komunikasi serta hubungan kerja dengan lebih baik selama pelaksanaan proyek berlangsung.

b) *Perencanaan Proyek (Planning Project)*

Setelah sebuah proyek didefinisikan, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek dalam bentuk Project Management Plan berupa deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Semakin kompleks dan besar sebuah proyek maka semakin lengkap pula perencanaan manajemen proyek tersebut. Dalam Perencanaan proyek, secara umum berisi ruang lingkup proyek (*scope*), waktu pengerjaan proyek (*time*), rencana anggaran biaya proyek (*cost*), kualitas proyek (*quality*), sumber daya proyek (*resource*), manajemen risiko (*risk*), perencanaan komunikasi (*communication*), pengadaan (*procurement*), integrasi (*integration*), serta pemangku jabatan (*stakeholder*).

1) Tujuan Perencanaan Proyek

Tujuan utama dari tahapan perencanaan Proyek adalah:

- (a) Menentukan *scope, schedule, cost* proyek
- (b) Menetapkan prosedur pengontrolan proyek
- (c) Menentukan kualifikasi, personil, peran & tanggung jawab
- (d) Mengidentifikasi risiko proyek & tindakan penanggulangannya
- (e) Membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek
- (f) menyetujui project baseline untuk mengukur kinerja proyek

2) Mekanisme Perencanaan Proyek

Proses Perencanaan Proyek dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- (a) Manajer proyek bersama-sama dengan tim proyek mempelajari kembali *Project Definition/Charter*
- (b) Membuat *Project Manajemen Plan* berdasarkan *Project Charter*
- (c) Persetujuan (*approve*) dari pemilik proyek, bahwa project management plan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek

3) Document: Project Plan

4) Output dari tahapan ini adalah dokument Rencana Proyek yang terdiri atas:

- (a) *Project Definition* sebagai acuan dalam pembuatan project management plan
- (b) Struktur Rincian Pekerjaan (*Work Breakdown Structure*)
- (c) Penugasan tim proyek (*Project Team Assignment*)
- (d) Jadwal Proyek (*Project Schedule*)
- (e) Rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek
- (f) Perencanaan Komunikasi (*Communication Plan*), meliputi meeting & reporting

- (g) Perencanaan Perubahan, meliputi: *Changes Request Form & Changes Request Log*)
 - (h) Perencanaan Manajemen Proyek (*Project Management Plan*)
- 4) Catatan Penting
- (a) Pelaksana *project planning* adalah manajer proyek dan tim proyek.
 - (b) Manajer proyek, tim proyek dan pemilik proyek menentukan Usulan perubahan harus melalui *Change Control Procedure*
 - (c) Perubahan ruang lingkup, jadwal dan biaya harus dilaporkan oleh manajer proyek, diketahui oleh pemilik proyek dan disetujui oleh pihak manajemen perusahaan
- 5) Tanggung jawab manajemen proyek
- Manajemen proyek mempunyai otoritas dan tanggung jawab untuk:
- (a) bertanggung jawab untuk memelihara, merevisi dan mengomunikasikan *Project Management Plan* secara berkala.
 - (b) Memonitor & melaporkan status proyek kepada pemilik proyek
 - (c) Menetapkan wewenang masing-masing prsonil tim proyek

Tabel 2.2.2 Process-Project Planning

No	Knowledge Area	Aktivitas (English)	Aktivitas (Bahasa Indonesia)	ID
1	Integration	<i>Develop Project Management Plan</i>	Membuat Rencana Manajemen Proyek	1
2	Scope	<i>Plan Scope Management</i>	Manajemen Ruang Lingkup Rencana	2
		<i>Collect Requirements</i>	Kumpulkan Persyaratan	3
		<i>Define Scope</i>	Definisikan Cakupan	4
		<i>Create WBS</i>	Buat WBS	5
3	Time	<i>Plan Schedule Management</i>	Manajemen Jadwal Rencana	6
		<i>Define Activities</i>	Tentukan Aktivitas	7
		<i>Sequence Activities</i>	Urutan Kegiatan	8
		<i>Estimate Activity Resources</i>	Memperkirakan Sumber Daya Kegiatan	9

		<i>Estimate Activity Durations</i>	Memperkirakan Durasi Kegiatan	10
		<i>Develop Schedule</i>	Kembangkan Jadwal	11
4	Cost	<i>Plan Cost Management</i>	Manajemen Biaya Paket	12
		<i>Estimate Costs</i>	Perkiraan Biaya	13
		<i>Determine Budget</i>	Tentukan Anggaran	14
5	Quality	<i>Plan Quality Management</i>	Rencana Manajemen Mutu	15
6	HR	<i>Plan Human Resource Management</i>	Merencanakan Manajemen SDM	16
7	Communication	<i>Plan Communications Management</i>	Merencanakan Manajemen Komunikasi	17
8	Risks	<i>Risk Management</i>	Merencanakan Manajemen Risiko	18
		<i>Identify Risks</i>	Identifikasi Risiko	19
		<i>Perform Qualitative Risk Analysis</i>	Melakukan Analisis Risiko Kualitatif	20
		<i>Perform Quantitative Risk Analysis</i>	Melakukan Analisis Risiko Kuantitatif	21
		<i>Plan Risk Responses</i>	Merencanakan Tanggapan Resiko	22
9	Procurement	<i>Plan Procurement Management</i>	Perencanaan Manajemen Pengadaan	23
10	Stakeholder	<i>Plan Stakeholder Management</i>	Merencanakan Manajemen Stakeholder	24

Tabel 2.2.2 menjelaskan tentang 24 proses yang terdapat tahap *Project Planning* (Perencanaan Proyek) dalam manajemen proyek. Tahap perencanaan merupakan salah satu tahap paling penting karena pada tahap ini seluruh rencana proyek disusun secara rinci sebelum proyek benar-benar dilaksanakan. Proses-proses ini membantu manajer proyek dalam mengatur pekerjaan, sumber daya, waktu, biaya, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Secara umum, tabel tersebut membagi proses perencanaan proyek ke dalam beberapa area manajemen proyek seperti

integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, dan stakeholder.

1) Integration

Manajemen integrasi yang berfokus pada sinkronisasi dari berbagai elemen proyek ke dalam satu rencana induk. Pada bagian ini terdapat proses Develop Project Management Plan. Yaitu proses penyusunan dokumen rencana manajemen proyek secara terintegrasi yang berfungsi sebagai acuan utama dalam pengendalian pelaksanaan proyek.

2) Scope

Dalam manajemen lingkup memastikan proyek hanya mencakup pekerjaan yang diperlukan untuk keberhasilan proses penyelesaian tugas, antara lain adalah sebagai berikut

- (a) Plan Scope Management: Menyusun kebijakan mengenai cara menetapkan dan mengelola ruang lingkup.
- (b) Collect Requirements: Menghimpun kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (c) Define Scope: Merumuskan batasan proyek dan deliverables secara mendalam.
- (d) Create WBS (*Work Breakdown Structure*): Mendekomposisi pekerjaan proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar lebih mudah dikendalikan.

3) Time

Bagian time berkaitan dengan pengaturan jadwal proyek. Proses ini bertujuan agar proyek dapat selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dalam table tersebut terdapat beberapa proses yaitu:

- (a) Plan Schedule Management, membuat rencana pengelolaan jadwal proyek.
- (b) Define Activities, menentukan aktivitas—aktivitas yang harus dilakukan dalam proyek.
- (c) Sequence Activities, Menyusun aturan aktivitas proyek.
- (d) Estimate Activity Resources, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas.
- (e) Estimate Activity Durations, memperkirakan lama waktu setiap aktivitas.
- (f) Develop Schedule, Menyusun jadwal proyek secara keseluruhan.

4) Cost

Bagian cost berkaitan dengan perencanaan biaya proyek. Perencanaan biaya ini penting agar proyek dapat berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa proses dalam bagian ini yaitu:

- (a) Plan Cost Management, membuat rencana pengelolaan biaya proyek.
- (b) Estimate Costs, memperkirakan biaya yang diperlukan untuk setiap aktivitas proyek.
- (c) Determine Budget, menentukan total anggaran proyek.

5) Quality

Quality berkaitan dengan proses yang dilakukan pada Plan Quality Management, yaitu membuat rencana bagaimana standar kualitas proyek akan dicapai dan dipertahankan selama pelaksanaan proyek.

6) Human Resource

Human resource berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam proyek. Proses yang dilakukan adalah Plan Human Resource Management, yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja, pembagian tugas, serta tanggung jawab masing-masing anggota tim proyek.

7) Communication

Communication berkaitan dengan pengelolaan komunikasi selama proyek berlangsung, proses yang dilakukan adalah Plan Communication Management, yaitu merencanakan bagaimana informasi proyek akan disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek.

8) Risk

Risk berkaitan dengan pengelolaan risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Pengelolaan risiko sangat penting agar proyek dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan masalah yang dapat menghambat jalannya proyek. Proses-proses tersebut dilakukan meliputi:

- (a) Plan Risk Management, merencanakan pengelolaan risiko proyek.
- (b) Identify Risk, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi.
- (c) Perform Qualitative Risk Analysis, melakukan analisis risiko secara kuantitatif.
- (d) Plan Risk Responses, merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko.

9) Procurement

Procurement berkaitan dengan proses dengan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam proyek. Proses yang dilakukan adalah Plan Procurement Management, yaitu merencanakan bagaimana pengadaan tersebut akan dilakukan.

10) Stakeholder

Stakeholder yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek. Proses yang dilakukan adalah Plan Stakeholder Management, yaitu merencanakan bagaimana cara mengelola hubungan dengan stakeholder agar proyek dapat berjalan dengan baik.

c) Pelaksanaan proyek (Project Executing)

Setelah proyek direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan pertimbangan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu action atau tindakan. Pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek yang tertuang dalam project management plan inilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi proyek (project execution). Jadi, pada intinya project execution adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam project management plan.

1) Tujuan Project Executing

- (a) Merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek (project management plan)
- (b) Mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan mengoptimalkannya, serta pemanfaatan sumber daya non-personil
- (c) Merealisasikan perubahan perencanaan proyek.

2) Mekanisme Pelaksanaan Proyek:

Setelah dibuat project management plan, langkah berikutnya sbb:

- (a) Manajer proyek dan tim proyek membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung (atau pembentukan team building)
- (b) Manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang di dalam project management plan
- (c) Membuat laporan pelaksanaan proyek
- (d) Mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable proyek yang telah diselesaikan

3) Document: Project Execution

Pedoman Hasil Kerja atau *Work Result Guideline* yaitu suatu pedoman untuk melaksanakan monitoring terhadap proyek yang sedang dikerjakan atau dilaksanakan (*Project Execution*). Proyek akan dibatasi pada scope, Time, dan cost sehingga Pedoman Hasil Kerja atau *Work Result Guideline* yang akan dibuat juga juga dibatasi oleh tiga hal tersebut. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan proyek dilakukan secara terus menerus (*day to day*). Namun pedoman hasil kerja disesuaikan dengan task atau deliverable yang ada. Dokumen yang harus disiapkan adalah *Work Result Guideline*.

Tabel 2.2.3 Proses dalam pelaksanaan proyek

No.	Knowledge Area	Aktivitas (English)	Aktivitas (Bahasa Indonesia)	ID
1	Integration	<i>Direct and Manage Project Work</i>	Kembangkan Piagam Proyek	1
2	Quality	<i>Perform Quality Assurance</i>	Identifikasi Pemangku Kepentingan	2
3	HR	<i>Acquire Project Team</i>	Dapatkan Tim Proyek	3
		<i>Develop Project Team</i>	Kembangkan Tim Proyek	4
		<i>Manage Project Team</i>	Kelola Tim Proyek	5
4	Communication	<i>Manage Communications</i>	Kelola Komunikasi	6
5	Procurement	<i>Conduct Procurements</i>	Melakukan Pengadaan	7
6	Stakeholder	<i>Manage Stakeholder Engagement</i>	Kelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan	8

Dalam tahapan ini, eksekusi dilakukan oleh Tim TI yang membangun dan mengembangkan aplikasi/sistem informasi dengan konsep SDLC:

- a) *Planning*, kegiatan perencanaan meliputi analisis kebutuhan bisnis dalam dokumen *project charter*. Selain itu, penentuan penggunaan bahasa pemrograman, *database*, ketersediaan *server*, dan *tools* lainnya juga mulai disiapkan dalam tahapan ini.
- b) *Analysis*, kegiatan analisis meliputi analisis dampak terhadap bisnis, mengidentifikasi potensial risiko yang mungkin ada, celah keamanan data, dan konsep *High Availability (HA)* jika diperlukan.
- c) *Design*, kegiatan desain meliputi perancangan database, pembuatan *ERD*, *pseudocode*, *DFD*, *Use Case Diagram*, *Activity Diagram (AD)*, *HIPO* diagram, desain *theme*, desain *form*, dll.
- d) *Implementation*, kegiatan implementasi meliputi pembuatan *code*, pengujian, *deploy*, dan *Go-Live*, *Test Scenario Document (TSD)*, *Manual Guidance*, dan *Technical Document* harus ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Alwi dan Zayn (2023) yang membahas tentang perencanaan proyek dalam pengembangan Learning Management System. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perencanaan proyek menjadi dasar yang sangat penting sebelum proyek dilaksanakan. Dengan adanya perencanaan yang jelas, tim proyek dapat mengetahui apa saja yang harus dikerjakan serta bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Contohnya dalam proyek pembuatan Learning Management System (LMS) untuk kampus. Tim proyek harus merencanakan fitur apa saja yang akan dibuat, seperti fitur login mahasiswa, materi kuliah, pengumpulan tugas, dan forum diskusi. Selain itu tim juga harus menentukan jadwal pengerjaan dan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap bagian sistem. Dengan adanya perencanaan seperti ini, proses pengembangan bisa berjalan lebih teratur.

4) Project Monitoring & Controlling

Pengendalian proyek adalah pengontrolan terhadap kegiatan suatu proyek. Mengontrol langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan project management plan yang telah dibuat. Juga mengecek apakah aktivitas-aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta

sudah sesuai dengan target ataukah belum. Bila belum, tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi.

Tujuan dari *Project Monitoring & Controlling* antara lain:

- (a) Memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal
- (b) Dengan melakukan kontrol diharapkan adanya masukan apakah project management plan perlu diperbarui ataukah tidak.

a) *Project Controlling* dan Mekanismenya

Kontrol terhadap semua pelaksanaan proyek, meliputi:

- (a) Kontrol terhadap *time*, *scope* dan *quality*, yaitu dengan cara:
 - Membandingkan rencana jadwal, lingkup dan kualitas terhadap *actual progress*
 - (Gunakan *Form Activity Tracking Table*)
 - Kontrol terhadap biaya atau *cost*, yaitu dengan cara:
- (b) Menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini (*Actual Expenditure*)
 - Membandingkan *actual expenditure* dengan rencana anggaran
 - Menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan selesainya suatu proyek (*Estimate to Complete*)
 - Menentukan biaya & waktu penyelesaian proyek (*Estimate at Completion*)
 - *Estimate at completion* sama dengan *actual expenditure* dan *estimate to complete*
 - (Gunakan *Form Estimate Cost at Completion*)
- (c) Dari informasi yang diperoleh terhadap control *scope*, *time*, *quality*, dan *cost*, selanjutnya adalah:
 - Buat laporan tentang status dan kemajuan proyek
 - (Gunakan *Form Project Progress Report*)
- (d) Bila hasil pengontrolan diperlukan perubahan planning, maka:
 - Lakukan re-planning

- (Gunakan Project Planning & Project Management Plan Update)

Berikut ini dokumen yang perlu disiapkan pada saat fungsi kontrol adalah sbb.:

- (a) Dokumen Project Management Plan
- (b) Catatan Pertemuan/ Rapat (Minutes of Meeting/MoM)
- (c) Formulir Permintaan Perubahan (Change Request Form/CRF)
- (d) Daftar Permintaan Perubahan (changes Request Log)
- (e) Laporan Kemajuan Proyek (Project Progress Report)
- (f) Tabel Penelusuran Aktivitas (Activity Tracking Table)
- (g) Estimasi Biaya Penyelesaian Proyek (Estimate Cost at Completion)

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Pratami, dan Bay (2023) membahas tentang penerapan monitoring dan controlling dalam proyek pengembangan sistem informasi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa monitoring dan controlling diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan sistem berjalan sesuai dengan rencana proyek. Dengan adanya proses monitoring, manajer proyek dapat memantau perkembangan pekerjaan tim, sedangkan controlling dilakukan untuk mengevaluasi apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Contohnya dalam proyek pembuatan Sistem Informasi Akademik di kampus. Tim pengembangan sistem harus memonitoring proses pengembangan fitur seperti fitur login mahasiswa, pengisian KRS, jadwal kuliah, dan pengolahan nilai. Setiap minggu manajer proyek melakukan monitoring terhadap proses pengerjaan sistem melalui laporan perkembangan dari setiap anggota tim. Selain itu dilakukan controlling dengan mengecek apakah fitur yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan apakah pekerjaan sistem sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Jika ditemukan kesalahan atau keterlambatan, maka tim segera melakukan perbaikan agar proyek dapat selesai tepat waktu.

Tabel 2.2.4 Proses Dalam Pengendalian Proyek

No	Knowledge Area	Aktivitas (English)	Aktivitas (Bahasa Indonesia)	ID
1	Integration	<i>Monitor and Control Project Work</i>	Memantau dan Mengontrol Pekerjaan Proyek	1
		<i>Perform Integrated Change Control</i>	Lakukan Kontrol Perubahan Terpadu	2
2	Scope	<i>Validate Scope</i>	<i>Validate Scope</i>	3
		<i>Control Scope</i>	Lingkup Kontrol	4
3	Time	<i>Control Schedule</i>	Jadwal Kontrol	5
4	Cost	<i>Control Costs</i>	Biaya Kontrol	6
5	Quality	<i>Control Quality</i>	Kualitas Kontrol	7
6	Communication	<i>Control Communications</i>	Kontrol Komunikasi	8
7	Risks	<i>Control Risks</i>	Kontrol Risiko	9
8	Procurement	<i>Control Procurements</i>	Kontrol Pengadaan	10
9	Stakeholder	<i>Control Stakeholder Engagement</i>	Kontrol Keterlibatan Pemangku Kepentingan	11

4) Penutup Proyek (Project Closure)

Project closure adalah merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Pada intinya tahapan penutupan project (project closure) ini adalah memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk pelaporan

tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan.

Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek telah dipenuhi. Demikian pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan (outstanding task) harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Setelah semua pekerjaan dinyatakan selesai yang tertuang dalam bentuk dokumen laporan resmi, maka langkah terakhir adalah pembubaran tim proyek.

(a) Project Closure – tujuannya

- Secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek
- Mengakhiri penugasan anggota tim proyek

(b) Mekanisme Penutupan Proyek:

1. Manajer proyek melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa:
 - Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
 - Laporan Penyelesaian Pekerjaan
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - Berita Acara Serah terima Pekerjaan

2. Pembubaran tim proyek

Tabel 2.2.5 Process Project Closing

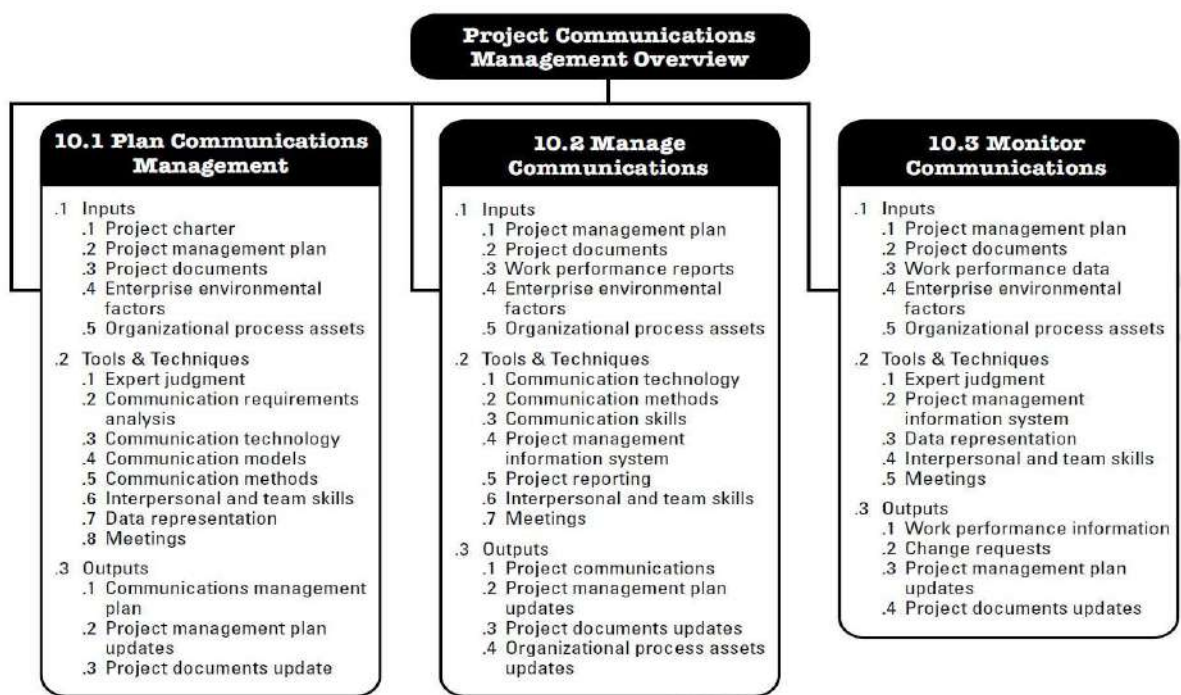
No	Knowledge Area	Aktivitas (English)	Aktivitas (Bahasa Indonesia)	ID
1	Integration	<i>Close Project or Phase</i>	Menutup Proyek atau Fase	1
2	Procurement	<i>Close Procurements</i>	Menutup Proyek atau Fase	2

2.2.2 Document & Communication (Dokumen dan Komunikasi Proyek)

Dalam komunikasi proyek, perlu adanya kelola Komunikasi Proyek yang memiliki tujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek dapat berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan

ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Berikut ini kegiatan mengelola Komunikasi sebagai berikut:

- 1) Merencanakan Manajemen Komunikasi. Menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder, seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, perubahan proyek.
- 2) Mengatur Komunikasi. Selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara aktif.
- 3) Mengontrol Komunikasi. Selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan revisi rencana komunikasi dimulai.



Gambar 2.2.1 ITTOs Project Communications Management

Tabel 2.2.6 Dokumentasi Proyek berdasarkan Fase

Fase (Phase)	Dokumen Proyek (Project Documents)
<i>Initiating</i> (Inisiasi)	<i>Project Charter</i>
<i>Planning</i> (Perencanaan)	<i>Project Management Plan</i>
<i>Execution</i> (Pelaksanaan)	<i>Status Updates, Stakeholder Communications</i>
<i>Monitoring</i> (Pemantauan)	<i>Variance analysis, Project change documentation</i>
<i>Closing</i> (Penutupan)	<i>Final reporting</i>

b) *Project Charter*

(1) *Project Charter*

Project charter, yang kadang disebut *Project Overview Statement (POS)* alias ikhtisar proyek, merupakan dokumen bertanda tangan yang secara resmi mendefinisikan serta mengesahkan sebuah proyek. Oleh karena itu, *project charter* ini dibuat tentu saja setelah proposal proyeknya disetujui. Tanpa *project charter*, tujuan proyek akan menjadi ambigu dan kadang tidak dipahami secara benar oleh para stakeholder. Masing-masing mungkin saja memiliki sudut pandang yang berbeda.



Gambar 2.2.2 *Project Charter*

2) *Komponen Project Charter (Sederhana)*

- (a) Pernyataan masalah (*Problem Statement*) Masalah ditangkap dalam bentuk pengukuran
- (b) Kasus bisnis (*Business Case*) Alasan bisnis untuk menjalankan proyek
- (c) Pernyataan Sasaran / *Goal Statement* Target pengukuran proses
- (d) Garis waktu (*Timeline*) Kapan setiap fase proyek akan selesai
- (e) Cakupan (*Scope*) Apa yang ada dan apa yang keluar dari proyek
- (f) Anggota tim (*Team Members*) Orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek ini

3) *Project Charter Component*

Meskipun dibuat untuk berbagai macam proyek yang mungkin saja perbedaannya sangat lebar, idealnya sebuah project charter berisi minimal sebagai berikut:

- (a) Otorisasi proyek. Sebuah pernyataan singkat harus ada untuk mengidentifikasi proyek disahkan oleh siapa.
- (b) Penunjukan manajer proyek. Nama manajer proyek, termasuk deskripsi tanggung jawabnya harus dicantumkan dengan jelas.

- (c) Stakeholder utama. Semua stakeholder kunci yang disebutkan di proposal proyek, serta pihak-pihak yang bakal mempengaruhi jalannya proyek, harus ditulis dengan jelas. Fungsi dan peranan mereka juga harus dijabarkan untuk menghindari tumpang tindih. Tulis semua stakeholder, peranan mereka, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap proyek.
- (d) Tujuan. Demi kesuksesan proyek, tujuan harus dinyatakan secara jelas dan disetujui. Tujuan ini harus sama dengan tujuan yang dicantumkan dalam proposal proyek. Setidaknya, tujuan harus memenuhi karakteristik: Spesifik, Terukur, Bisa dicapai (realistik), Relevan dengan strategi organisasi, Ada batasan waktu
- (e) Prioritas. Daftar prioritas (waktu, biaya, cakupan, dll) harus dicantumkan dan diurutkan sesuai tingkat penting tidaknya. Prioritas ini sebisa mungkin jangan berubah hingga proyek selesai.
- (f) Pernyataan cakupan. Pernyataan cakupan menggambarkan aktivitas utama dari proyek sehingga dapat diketahui jika ternyata ada aktivitas tambahan yang dilakukan. Kadang, perlu juga dicantumkan apa yang tidak dicakup, sebagai penegasan.
- (g) Kebutuhan produk. Bagian pemasaran dan pelanggan akan membantu mendefinisikan kebutuhan produk (produknya bisa apa dan bagaimana caranya). Pada proses perencanaan selanjutnya, kebutuhan produk ini akan digodok lebih lanjut. Perlu diingat, kebanyakan pelanggan tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai mereka tahu apa yang bisa kita berikan.
- (h) Asumsi proyek. Semua asumsi terkait dengan proyek harus digambarkan dengan gamblang. Termasuk ketersediaan sumber daya, informasi, pendanaan, dan keahlian anggota tim.
- (i) Batasan-batasan proyek. Segala bentuk batasan yang ada pada proyek harus diceritakan. Termasuk keterbatasan dana, waktu, peraturan, atau standar kualitas yang harus dipenuhi.
- (j) Risiko proyek. Hambatan dan risiko (ancaman) yang mungkin merintangi pencapaian tujuan proyek harus dipertimbangkan. Setiap risiko harus dianalisis, dihitung, dan diprioritaskan sebisa mungkin dengan informasi yang ada.

- (k) Daftar Deliverable atau produk. Daftar produk yang bisa digunakan oleh pelanggan atau yang diserahkan ke bagian produksi harus dicantumkan, baik berupa produk antara atau produk jadi.
 - (l) Estimasi biaya. Perkiraan biaya yang disetujui dalam proposal proyek harus disertakan dalam project charter.
 - (m) Estimasi jadwal. Perkiraan jadwal pada proposal proyek juga disebutkan di dokumen ini. Kapan deadline-nya, mengapa harus selesai tanggal sekian, dan sebagainya.
 - (n) Kontrol perubahan terintegrasi. Project charter harus mendefinisikan bagaimana bila ada perubahan pada project charter, atau rencana manajemen proyek yang disetujui akan dikelola.
 - (o) Kriteria keberhasilan. Penting untuk menentukan kriteria sukses sebuah proyek. Tidak semua proyek yang selesai on time, sesuai anggaran, atau sesuai cakupan serta merta dinyatakan sukses. Harus ada kriteria keberhasilan sebuah proyek.
- 4) Contoh Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Web Project Charter

Tabel 2.2.7 Info Profil Global

Informasi Proyek	Keterangan
Nama Proyek	Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Web
Pemilik Proyek	Syaiful Anwar
Manajer Proyek	Asfani Aniya Sahid
Deskripsi Singkat	Membangun Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan berupa Peminjaman dan Pengembalian Buku Berbasis Web
Predecessor	-
Successor	-

A. Permasalahan

Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai permasalahan bisnis:

Pepustakaan merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjang dalam lembaga pendidikan. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral perpustakaan. Seiring dengan era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada layanan Library perpustakaan. Ada nya gap di era digital dengan sistem yang ada di perpustakaan dimana data anggota, buku, transaksi peminjaman, pengembalian dan denda belum terintegrasi mengakibatkan kecepatan layanan terhambat, informasi buku, pengolahan transaksi belum berjalan dengan maksimal. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan perpustakaan, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan- hambatan yang terjadi.

B. Deskripsi Produk / Servis

Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis:

1. Data Buku
2. Data Anggota
3. Transaksi Peminjaman
4. Transaksi Pengembalian + Denda
5. Laporan (Buku, Anggota, Transaksi)
6. Jumlah Buku
7. Jumlah Anggota
8. Jumlah Transaksi
9. Peminjaman Selesai
10. Info Buku
11. Info Anggota Baru
12. Info Peminjaman Terakhir

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek dan faktor-faktor yang bisa menghambat proyek:

1. Komitmen dan hubungan dari pihak manajemen
2. Komitmen dan dukungan dari tim proyek
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing
4. Kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek

5. Kontinuitas pelaksanaan proyek (tanpa adanya interupsi)
6. Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek
7. Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap
8. Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek sesuai dan memadai

D. Keuntungan yang diharapkan

Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan:

Dari sisi admin perpustakaan

1. Mempermudah penyimpanan data perpustakaan
2. Mempermudah menginput data anggota
3. Mempermudah Transaksi Peminjaman, Pengembalian + Denda
4. Mempermudah mendapat informasi Buku, Anggota, Transaksi
5. Mempermudah mencetak Kartu Anggota
6. Mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya

Dari sisi pemakai

1. Mempermudah Pencarian buku + Info Buku
2. Mempermudah Pelayanan Pendaftaran
3. Mempermudah Pelayanan Peminjaman
4. Mempermudah Pelayanan Pengembalian

E. Teknologi yang digunakan

Berikut ini adalah sekilas tentang teknologi yang digunakan untuk keperluan proyek:

Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi kepegawaian ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut ini:

Komputer Server: Pentium 4 Komputer Client: Pentium 3

Sistem Operasi Komputer Server: Windows Server Sistem Operasi Komputer Client:

Window 7 Software Development: Codeigniter

Database: MySql

F. Deskripsi Proyek

Berikut ini adalah deskripsi proyek secara umum (high-level) yang meliputi:

F.1 Tujuan Proyek:

Tujuan proyek ini adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan kesehatan.

F.2 Hasil yang Diinginkan:

1. Mengeluarkan info Jumlah Buku, Jumlah Anggota, Jumlah Transaksi, dan Transaksi Selesai (pengembalian)
2. Mengeluarkan info Buku, info Anggota Baru, info Pemnijaman Terakhir
3. Memberikan info denda
4. Mencetak dokumen laporan (Kartu, Buku, Transaksi)

F.3 Jadwal :

Proyek dikerjakan selama kurun waktu 115 hari, yaitu :

1. Membangun Sistem dan segala kegiatan pendukungnya
2. Perawatan selama kurung waktu tertentu
3. Pertemuan (meeting awal, meeting reguler tim proyek, dan meeting penutupan)

F.1 Estimasi/ Perkiraan Biaya:

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah Rp.75.000.000

F.2 Estimasi Sumber Daya yang Diperlukan:

1. Sumber daya secara global terdiri atas:
2. Sumber daya manusia: 8 orang anggota tim proyek (1 orang merangkap pekerjaan) +1 orang manajer proyek
3. Materi/ Alat: printer, Insfrastruktur pendukung proyek
4. Komputer server dan komputer client sudah tersedia (tidak termasuk dalam anggaran biaya)

G. Perencanaan Aktivitas secara Global

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global.

Tabel 2.2.8 Estimasi Anggaran dan Durasi aktivitas

Nomor	Deskripsi Aktivitas	Jumlah Hari	Estimasi Biaya
1	Analisa & Desain Sistem	9 hari	4 Juta
2	Desain Aplikasi	7 hari	2 Juta
3	Pemrograman	55 hari	22 Juta
4	Testing	5 hari	2 Juta
5	Instalasi	2 hari	2 Juta
6	Dokumentasi	70 hari	7 Juta
7	Training	2 hari	1 Juta
8	Administrasi	80 hari	6 Juta
9	Pemeliharaan	20 hari	2 Juta
10	Tambahan Kerja + Meeting + Lain2	15 hari	28 Juta
TOTAL		115 hari	75 Juta

H. Batasan

Berikut ini adalah batasan-batasan proyek secara umum:

1. Fokus proyek adalah pada pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu.
2. Tidak dibahas mengenai quality control & quality assurance secara khusus.
3. Tidak dibahas mengenai risiko proyek, bahasan hanya pada risiko permintaan perubahan (akan ditangani secara khusus di manajemen perubahan).
4. Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tim proyek (tidak termasuk manajer proyek) + biaya lain-lain (bahan, infrastruktur pendukung, dll).

I. Asumsi

Berikut ini adalah asumsi-asumsi proyek secara umum:

1. Procurement atau pengadaan sudah tidak ada masalah, sumber daya non-personil sudah tersedia dan sesuai dengan spesifikasi proyek.

2. Human resource atau sumber daya manusia sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek yang akan dikerjakan.
3. Anggota tim proyek adalah SDM profesional yang disewa untuk keperluan proyek.
4. Manajer proyek adalah personil dari dalam perusahaan itu sendiri.
5. Struktur organisasi sudah diterapkan.
6. Pemilik proyek & manajer proyek sudah ditunjuk/ditetapkan beserta anggota tim proyek.

2.3 PROJECT QUALITY, COST, HR & STAKEHOLDER MANAGEMENT

2.3.1 Project Quality & Cost

a) Triangle Project

Kualitas proyek bisa dilihat dari lamanya design dengan lamanya pemakaian akan mempengaruhi biaya, proyek yang baik apabila time design lebih pendek sedangkan time use lebih panjang. Selisih Time Use dengan Time Design merupakan benefitnya



Gambar 2.3.1 Quality Triangle Proect

b) Triple Constraint

Tiga faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek, yaitu :

- 1) Scope (Ruang Lingkup) adalah batasan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir proyek
- 2) Time (Waktu) adalah batasan waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwalnya
- 3) Cost (Biaya) adalah batasan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan proyek.

Ketiga batasan atau triple constraint (scope, time & cost) ini saling berkaitan satu sama lain. Misalnya terjadi penambahan ruang lingkup proyek maka akan menyebabkan bertambah panjangnya waktu pengerjaan proyek yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan biaya.

Triple constraint merupakan tiga batasan utama dalam manajemen proyek yaitu ruang lingkup (scope), waktu (time), dan biaya (cost). Ketiga komponen ini saling berhubungan sehingga perubahan pada salah satunya dapat mempengaruhi yang lain. Dalam proyek sistem informasi, ruang lingkup menentukan fitur yang akan dikembangkan, waktu menentukan jadwal pengerjaan proyek, dan biaya menunjukkan sumber dana yang digunakan selama proses pengembangan.

Contohnya dalam sebuah proyek pembuatan sistem informasi perpustakaan digital untuk kampus. Di awal proyek telah ditentukan bahwa sistem memiliki fitur pencarian buku, peminjaman buku, dan pengelolaan data anggota. Proyek direncanakan selesai dalam waktu empat bulan dengan anggaran sebesar Rp50.000.000. Hanya saja ketika proyek berjalan, pihak kampus meminta tambahan fitur seperti notifikasi pengembalian buku melalui email. Penambahan fitur tersebut membuat ruang lingkup proyek bertambah sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama dan biaya pengembangan juga meningkat.

c) Project Cost Manajement

Project Cost Management adalah proses yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian biaya proyek agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati. Dalam proyek sistem informasi, pengelolaan biaya menjadi penting karena proses pengembangan biasanya melibatkan banyak sumber daya seperti tenaga programmer, infrastruktur server, serta perangkat lunak pendukung.

Misanya Pada proyek pengembangan sistem informasi penjualan untuk toko online, manajer proyek harus menghitung berbagai kebutuhan biaya seperti gaji tim developer, biaya server hosting, biaya desain tampilan aplikasi, serta biaya pengujian sistem. Semua komponen biaya tersebut kemudian dicatat dalam rencana anggaran proyek agar pengeluaran dapat dikontrol selama proses pengembangan berlangsung.

- 1) Cost atau biaya, adalah salah satu faktor atau komponen utama proyek.
- 2) Pada intinya faktor biaya atau cost ini adalah menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek.
- 3) Faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor sebelumnya, yaitu faktor scope dan faktor time.
- 4) Secara umum semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya suatu proyek.

d) Project Cost Management

Project Cost Management atau biasa disebut dengan manajemen biaya adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Project Cost Management meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi dan desain. Selain itu terdapat pengertian lain antara Cost dan Project Cost Management.

- 1) Cost atau Biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dollar, rupiah, dsb
- 2) Project Cost Management atau Manajemen Biaya Proyek adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati.

e) Tahapan Biaya Manajemen Proyek

Terdapat 4 tahapan dalam biaya manajemen proyek yaitu:

- 1) Perencanaan sumber daya, menentukan sumber daya pada berapa banyak yang harus digunakan
- 2) Cost estimating, membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek
- 3) Cost budgeting, mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline, agar dapat diukur kinerjanya
- 4) Cost control, mengendalikan perubahan dana proyek

f) Cost Estimation Tools & Techniques

- 1) Analogous Estimates (*TopDown Estimates*)

Mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap “mirip” dengan proyek yang akan dikerjakan

2) BottomUp Estimates

Estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek

3) Parametric Modeling

Estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika.

g) Cost Control

Adalah suatu Proses dalam pengendalian biaya termasuk dalam monitoring kinerja pembiayaan meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula

h) Pengendalian Biaya

1) Proses dalam pengendalian biaya termasuk

- (a) monitoring kinerja pembiayaan
- (b) meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi
- (c) memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula

2) Earned value management (EVM) merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya.

i) Earned Value Management

EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline, untuk dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui.

Adapun Istilah - istilah dalam EVM antara lain:

- 1) Planned Value (PV) adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas
- 2) Actual Cost (AC) adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
- 3) Schedule Variance (SV), variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama/lebih lambat dari yang direncanakan
- 4) Earned Value (EV) adalah estimasi nilai (value) pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai, berdasarkan rate of performance (RP), yaitu

perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu

- 5) Cost Variance (CV), variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan
- 6) Cost Performance Index (CPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu
- 7) Schedule Performance Index (SPI) , variabel yang dpt digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek, berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu

Tabel 2.3.1 Parameter Kerja Proyek (*Earned Value Management*)

Parameter	Akronim / Rumus	Contoh Nilai	Keterangan
<i>Earned Value</i>	EV	7.500	Angka negatif untuk CV dan SV mengindikasikan adanya masalah dalam kinerja proyek. Biaya proyek yang sudah dikeluarkan berarti melebihi dari yang direncanakan. Waktu yang digunakan sudah lebih panjang daripada yang direncanakan.
<i>Planned Value</i>	PV	10.000	
<i>Actual Cost</i>	AC	15.000	
<i>Cost Variance</i>	$CV = EV - AC$	-7.500	
<i>Schedule Variance</i>	$SV = EV - PV$	-2.500	
<i>Cost Performance Index</i>	$CPI = EV / AC$	50%	CPI dan SPI < 100% menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek.
<i>Schedule</i>			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1 Activity	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Plan	% Complete	EV	
2 Plan and staff project	4,000	4,000											8,000	100	8,000	
3 Analyze requirements		6,000	6,000										12,000	100	12,000	
4 Develop ERDs			4,000	4,000									8,000	100	8,000	
5 Design database tables				6,000	4,000								10,000	100	10,000	
6 Design forms, reports, and queries					8,000	4,000							12,000	50	6,000	
7 Construct working prototype						10,000							10,000	-	-	
8 Test/evaluate prototype						2,000	6,000						8,000	-	-	
9 Incorporate user feedback							4,000	6,000	4,000				14,000	-	-	
10 Test system									4,000	4,000	2,000		10,000	-	-	
11 Document system											3,000	1,000	4,000	-	-	
12 Train users												4,000	4,000	-	-	
13 Monthly Plan	4,000	10,000	10,000	10,000	12,000	16,000	10,000	6,000	8,000	4,000	5,000	5,000	100,000		44,000	
14 BCWS or Cumulative Plan	4,000	14,000	24,000	34,000	46,000	62,000	72,000	78,000	86,000	90,000	95,000	100,000				
15 Monthly Actual	4,000	11,000	11,000	12,000	15,000											
16 ACWP or Cumulative Actual	4,000	15,000	26,000	38,000	53,000											
17 Monthly EV	4,000	10,000	10,000	10,000	10,000											
18 BCWP or Cumulative EV	4,000	14,000	24,000	34,000	44,000											
19 Project BCWP as of May 31	44,000															
20 Project BCWS as of May 31	46,000															
21 Project ACWP as of May 31	\$ 53,000															
22 CV=BCWP-ACWP	\$ (9,000)															
23 SV=BCWP-BCWS	\$ (2,000)															
24 CPI=BCWP/ACWP	83%															
25 SVI=BCWP/BCWS	96%															
26 Estimated cost at completion	\$120,455	(original plan of \$100,000 divided by CPI of 83%)														
27 Estimated time to complete	12.55	(original plan of 12 months divided by SVI of 96%)														

Gambar 2.3.1 Contoh EVM

Tabel 2.3.2 Contoh Estimasi Biaya Proyek Berdasarkan WBS Item (*Cost Estimate*)

WBS Item	#unit/Hrs	Cost/Unit/Hr	Subtotals	WBS Level 1 Total	% of Total
1. Project Management				306.297	20%
- Project Manager	960	100	96.000		
- Project Team Member	1.920	75	144.000		
- Contractors (10% of software development and testing)			66.297		
2. Hardware				76.000	5%
- 2.1. Handheld devices	100	600	60.000		
- 2.2. Server	4	4.000	16.000		
3. Software				614.000	40%
- 3.1. Licensed Software	100	200	20.000		
- 3.2. Software development			594.000		
4. Testing (10% of total hardware and softwares costs)				69.000	5%
5. Training and Support				202.400	13%
- Trainee costs	100	500	50.000		
- Travel costs	12	700	8.400		
- Project Team Member	1.920	75	144.000		
6. Reserves (20% of total estimate)			253.540	253.540	17%

Total Project Cost Estimate				1.521.237	100%
-----------------------------	--	--	--	-----------	------

Berdasarkan tabel diatas, berikut point-point analisisnya:

1. Alokasi Terbesar: Sektor Software memakan biaya paling besar, yaitu 40% dari total anggaran (\$614.000), yang menunjukkan bahwa fokus utama proyek ini adalah pada pengembangan dan lisensi perangkat lunak.
2. Manajemen Risiko: Proyek ini memiliki Reserves (Cadangan) sebesar 17% (\$253.540), yang merupakan praktik manajemen keuangan yang baik untuk mengantisipasi ketidakpastian.
3. Investasi SDM: Biaya untuk Project Management dan Training/Support secara kolektif mencapai 33%, menunjukkan bahwa manajemen tim dan kesiapan pengguna adalah prioritas tinggi dalam proyek ini.

j) Analisis kelayakan investasi (*Cost Benefit analysis*)

Analisis kelayakan investasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi informasi memberikan nilai tambah yang sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis *Cost-Benefit* yang membandingkan total biaya investasi dengan proyeksi manfaat yang diperoleh organisasi. Pendekatan ini sangat efektif digunakan pada situasi di mana manfaat teknologi informasi bersifat *tangible* dan dapat diukur secara kuantitatif.

- Identifikasi Biaya dan Manfaat

Berdasarkan estimasi kebutuhan proyek, biaya dikategorikan menjadi biaya investasi awal dan biaya operasional bulanan. Detail rincian biaya adalah sebagai berikut:

Biaya Investasi (000.000)	
Personal Computer	Rp 100
Aplikasi	Rp 130
Jaringan	Rp 76
Modem	Rp 4
Printer dan Scanner	Rp 5
Instalasi	Rp 12
Total	Rp 327

Biaya Bulanan (000.000)	
Karyawan	Rp 11
Pemeliharaan	Rp 12
Pengembangan Aplikasi	Rp 9
Lain-Lain	Rp 9
Total	Rp 41

Manfaat Bulanan (000.000)	
Gaji Pegawai	Rp 40
Proses Control	Rp 8
Biaya Sewa tempat	Rp 4
Biaya Lain-Lain	Rp 2
Total	Rp 54

Keuntungan Perbulan

$$= \sum \text{Manfaat Bulanan} - \sum \text{Biaya Bulanan}$$

Manfaat Pertahun

$$= \text{Keuntungan Perbulan} \times 12 \text{ Bulan}$$

$$ROI = \frac{\text{Manfaat Pertahun}}{\sum \text{Biaya Investasi}} \times 100\%$$

$$S. Payback = \frac{\sum \text{Biaya Investasi}}{\text{Manfaat Pertahun}} \times 1 \text{ Tahun}$$

$$\text{Keuntungan Perbulan} = 54 - 41 = 13$$

$$\text{Manfaat Pertahun} = 13 \times 12 = 156$$

$$ROI = \frac{156}{41} \times 100\% = 48\%$$

$$\text{Simple Payback} = \frac{327}{156} \times 1 \text{ Tahun} \\ = 2 \text{ Tahun } 1 \text{ Bulan}$$

Catatan : Jika manfaat pertahunnya tetap

Gambar 2.3.2 Rincian Biaya investasi dan Operasional

- Perhitungan Return on Investment (ROI) dan Payback Period

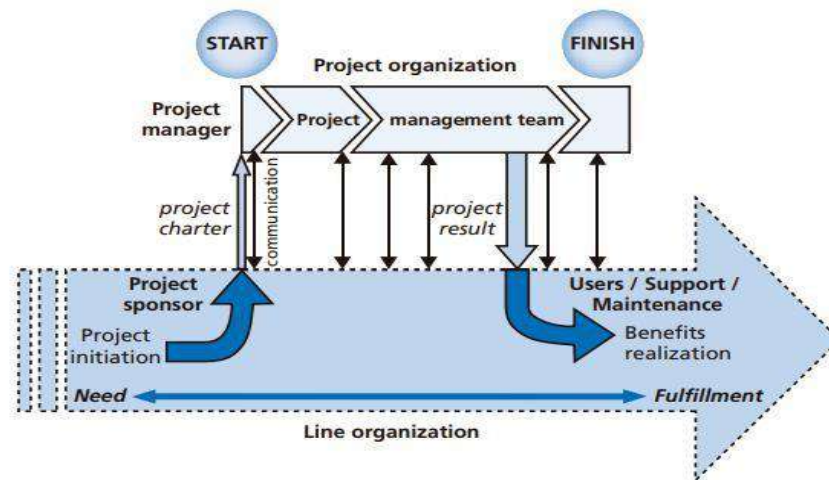
Untuk menentukan efisiensi investasi, dilakukan perhitungan menggunakan parameter *Return on Investment* (ROI) dan *Simple Payback Period*. Keuntungan bersih bulanan dihitung dari selisih antara total manfaat bulanan (Rp54.000.000) dan biaya bulanan (Rp41.000.000), sehingga diperoleh nilai Rp13.000.000 per bulan atau Rp156.000.000 per tahun.

Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- **ROI:** Sebesar **48%**, yang menunjukkan tingkat pengembalian modal yang signifikan dalam satu tahun fiskal.
- **Simple Payback Period:** Investasi sebesar Rp327.000.000 diprediksi akan mencapai titik impas (*break-even point*) dalam waktu **2 tahun 1 bulan**.

2.3.2 HR & Stakeholder Management

Berikut ini gambar yang memperlihatkan relasi Antara Hr-Stakeholder



Gambar 2.3.3 Relasi antara HR dengan Stakeholder

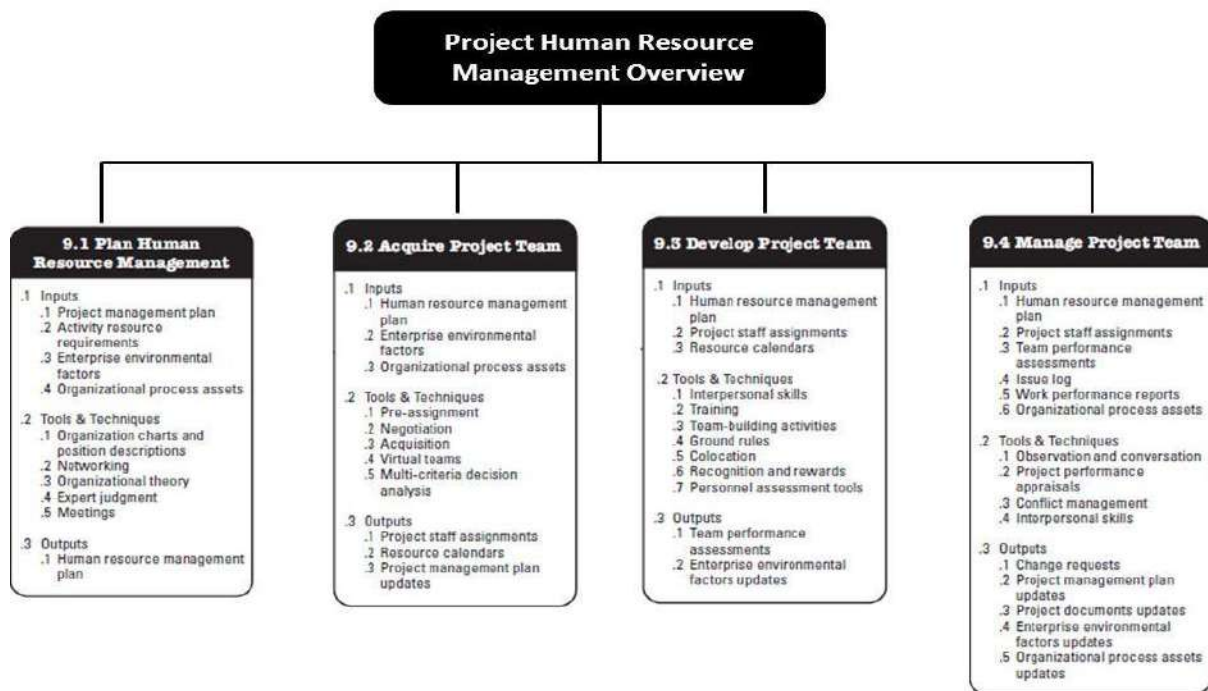
a) Mengelola Sumber Daya Manusia

1) Manajemen Sumber Daya Manusia

Tim proyek biasanya merupakan salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan suatu proyek. Jika Anda memiliki tim yang bagus, Anda akan memiliki proyek yang sukses. Bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM.

2) Kegiatan mengelola sumber daya manusia sbb:

- Plan HR Management. Mengeidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab.
- Menunjuk/ mendapatkan personil t im yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek.
- Membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek
- Mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek.

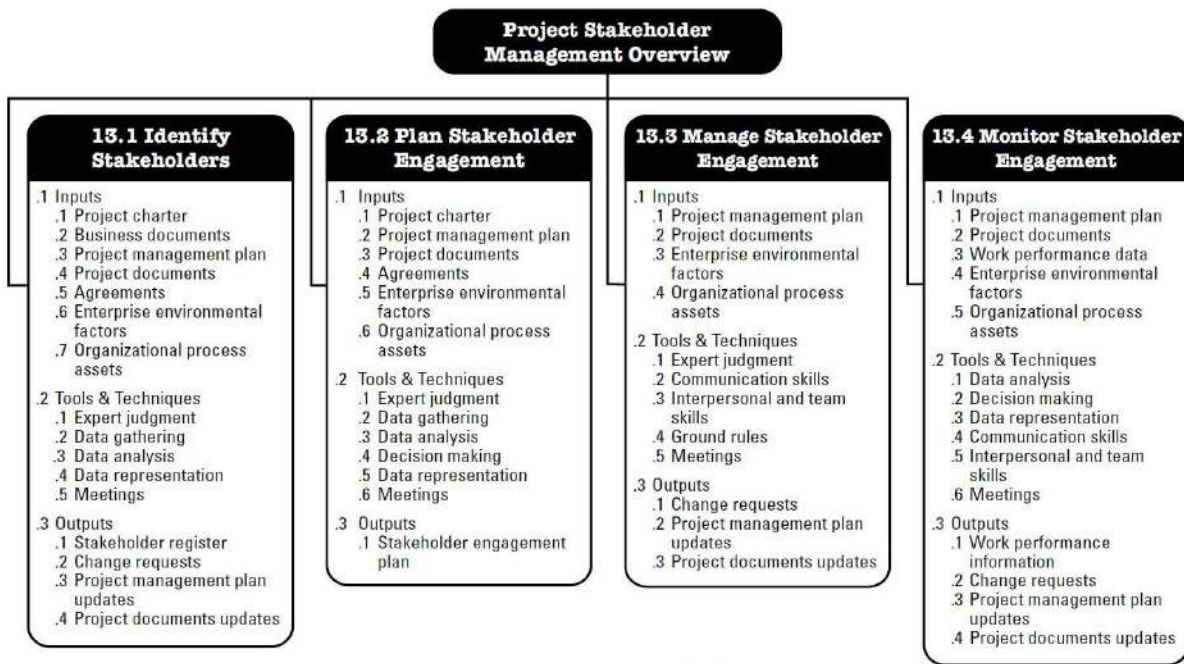


Gambar 2.3.4 ITOs Project Human Resource

b) Project Stakeholder Management

Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktifitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam Stakeholder Management berdasarkan PMBOK 5th Edition, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Kegagalan dalam mengelola stakeholder dapat menyebabkan dampak yang jelek terhadap kinerja proyek seperti:

- 1) Keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil.
- 2) Peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko proyek.
- 3) Tingginya konflik yang tidak teratasi.
- 4) Dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek.



Gambar 2.3.5 ITTOs Project Stakeholder

a) Manajemen Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Management*)

Manajemen pemangku kepentingan merupakan suatu aspek kritikal dalam manajemen proyek yang memastikan seluruh individu atau organisasi yang terlibat bisa memberikan kontribusi positif terhadap kesuksesan proyek. Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai pihak-pihak yang terlibat secara aktif atau pihak yang kepentingannya dapat dipengaruhi, baik secara positif maupun negatif, oleh eksekusi maupun penyelesaian proyek.

1) Klasifikasi Pemangku Kepentingan Proyek

Identifikasi pihak-pihak yang relevan menjadi langkah awal dalam pemetaan ekspektasi. Komponen utama pemangku kepentingan dalam sebuah proyek meliputi:

- Sponsor Proyek dan Manajer Proyek: Pihak yang bertanggung jawab atas sumber daya dan arah kebijakan proyek.
- Tim Proyek dan Staf Pendukung: Personel yang menjalankan aktivitas operasional teknis.
- Pelanggan dan Pengguna: Pihak yang akan menerima hasil akhir atau manfaat dari proyek tersebut.
- Pemasok (*Suppliers*): Pihak eksternal yang menyediakan kebutuhan material atau jasa pendukung.

2) Siklus Proses Pengelolaan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan standar manajemen proyek, terdapat empat tahapan utama dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan:

- Identifikasi Pemangku Kepentingan (*Initiating*): Dilakukan sebelum proyek dimulai secara intensif. Proses ini menggunakan input berupa *project charter*, dokumen pengadaan, faktor lingkungan perusahaan, serta aset proses organisasi.
- Perencanaan Pengelolaan (*Planning*): Penyusunan dokumen rencana manajemen pemangku kepentingan yang bersifat formal untuk menentukan strategi pelibatan mereka.
- Pengelolaan Keterlibatan (*Executing*): Implementasi rencana melalui komunikasi intensif, kemampuan interpersonal, dan keahlian manajemen untuk memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan isu yang muncul.
- Pengendalian Keterlibatan (*Monitoring & Controlling*): Pemantauan hubungan dan penyesuaian strategi komunikasi guna memastikan keterlibatan mereka tetap selaras dengan tujuan proyek.

3) Metodologi dan Dampak Pengelolaan

Dalam pelaksanaannya, proses ini menggunakan *instrument* teknis seperti *expert judgment*, pertemuan (*meetings*), dan teknik analisis pemangku kepentingan. Pengelolaan yang efektif sangat krusial karena dinamika keterlibatan pemangku kepentingan dapat memengaruhi atau bahkan mengubah komponen rencana manajemen proyek (*project management plan*), dokumen proyek, hingga aset proses organisasi secara keseluruhan.

Tabel 2.3.1 Tim Proyek Sistem Informasi

JABATAN	TANGGUNG JAWAB & WEWENANG
Project Manager	Membuat rencana kerja, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memonitor, dan bertanggung jawab atas proyek secara keseluruhan.
System Analis	Melakukan analisis sistem yang akan dibangun melalui wawancara dengan pihak yang ditunjuk dan membuat diagram-diagram teknis.
Designer	Membuat desain aplikasi, termasuk perancangan menu aplikasi, bentuk <i>form</i> , laporan (<i>report</i>), dan elemen visual lainnya.

Programmer	Membangun program aplikasi sesuai dengan hasil analisis dan desain yang telah ditentukan, serta bekerja sama dengan <i>designer</i> dan <i>analyst</i> .
Tester	Melakukan pengujian atau <i>test</i> terhadap program aplikasi dan menyusun daftar perbaikan (<i>bug list/improvement list</i>).
Documentator	Membuat dokumen sistem (desain spesifikasi sistem) dan SOP dengan bekerja sama dengan analis, <i>designer</i> , <i>programmer</i> , dan administrator.
Administrator	Membantu pembuatan dokumen manajemen proyek dan mengarsipkan seluruh dokumen administrasi proyek secara sistematis.

b) Teknik Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder merupakan salah satu alat atau teknik dalam menghasilkan suatu daftar stakeholder yang akan berguna dalam mengembangkan rencana pengelolaan stakeholder proyek. Berdasarkan PMBOK 5th Edition, langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi semua stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran, departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh.
- 2) Analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk pengembangan strategi.
- 3) Menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul.

c) Model Klasifikasi Stakeholder

Dalam melakukan analisis ini, terdapat berbagai model klasifikasi, yaitu:

- 1) Power / interest grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan stakeholder berdasarkan hasil / outcome proyek.
- 2) Power / influence grid, berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh / keterlibatan mereka dalam proyek.
- 3) Influence / impact grid, berdasarkan tingkat pengaruh / keterlibatan di proyek dan kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap proyek (rencana – pelaksanaan).

- 4) Saliency model, yang menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaannya, tingkat kepentingan, dan legitimasi.

d) Tim Proyek Dan Organisasi

Peran perencanaan dalam suatu proyek sangatlah penting, segala sesuatu harus dimulai dari rencana dan disepakati bersama antara para stakeholder yang terlibat dalam proyek



Gambar 2.3.6 Stakeholder proyek secara umum

e) Stakeholder Proyek Sistem Informasi

Manajer Senior

Yang mendefinisikan isu-isu bisnis yang sering memiliki pengaruh signifikan pada proyek.

Manajer Proyek

Yang harus merencanakan, memotivasi, mengatur, dan mengontrol para praktisi yang melakukan pekerjaan perangkat lunak.

Praktisi

Yang memberikan keterampilan teknis yang diperlukan tim (Analisis Sistem, Desainer Sistem, Programmer).

Pelanggan

Yang menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan direalisasikan dan pemangku kepentingan lain yang memiliki kepentingan terhadap hasil proyek.

Pengguna akhir

Yang akan berinteraksi dengan perangkat lunak setelah perangkat lunak tersebut dikeluarkan untuk digunakan.

f) Tata Kelola dan Kepemimpinan Proyek

Keberhasilan implementasi proyek teknologi informasi sangat bergantung pada struktur tata kelola yang kuat, yang melibatkan peran sentral seorang manajer proyek serta dukungan dari unit organisasi yang terstruktur.

1) Peranan dan Kompetensi Manajer Proyek

Manajer proyek merupakan individu yang secara resmi ditunjuk untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional harian guna mencapai target proyek. Efektivitas seorang manajer proyek ditentukan oleh kombinasi beberapa keahlian utama, antara lain:

- (a) Keahlian Personal: Meliputi kemampuan kepemimpinan, komunikasi yang efektif, negosiasi, kemampuan mendengarkan, serta kapasitas dalam membangun sinergi tim.
- (b) Keahlian Teknis: Memahami aspek teknis seperti manajemen konfigurasi, pengelolaan data dan informasi, pengembangan strategi, hingga keamanan jaringan.
- (c) Keahlian Manajemen dan Adaptabilitas: Memiliki kemampuan untuk menangani berbagai situasi secara fleksibel, namun tetap mampu bersikap tegas bila diperlukan, serta senantiasa mengedepankan kreativitas dalam pemecahan masalah.

g) *Project Management Office (PMO)*

Project Management Office (PMO) didefinisikan sebagai unit atau kelompok dalam organisasi yang memegang tanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai fungsi manajemen proyek secara terpusat. Kehadiran PMO bertujuan untuk menciptakan standarisasi dan efisiensi melalui beberapa fungsi strategis, yaitu:

- 1) Integrasi Data: Bertugas mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek di seluruh tingkatan organisasi.
- 2) Standardisasi Dokumen: Mengembangkan serta mempertahankan *template* dokumen proyek untuk memastikan konsistensi pelaporan.
- 3) Pengembangan SDM: Mengkoordinasikan pelatihan manajemen proyek dan menyediakan jalur karir formal bagi para manajer proyek.
- 4) Layanan Konsultasi dan Struktur: Menyediakan jasa konsultasi manajemen serta membangun struktur organisasi yang menaungi manajer proyek selama masa penugasan maupun di antara masa transisi proyek.



Gambar 2.3.7 *Project Management*

ORGANISASI

Organisasi Proyek adalah Organisasi yang disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Bila proyek tersebut sudah selesai, maka organisasi pun dibubarkan.

1) Bentuk-bentuk Organisasi Formal Yang Terkenal



Gambar 2.3.8 Bentuk Organisasi Formal Yang Terkenal

2) Struktur Organisasi Proyek

Pemilihan struktur organisasi yang tepat merupakan faktor penurut efisien komunikasi dan distribusi otoritas dalam manajemen proyek. Secara umum, organisasi proyek dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu fungsional, murni, dan matriks. Struktur fungsional mengandalkan hierarki vertikal tradisional, sementara itu, struktur murni memberikan otonomi penuh kepada manajer proyek. Di sisi lain, struktur matriks menawarkan solusi moderat dengan mengintergrasikan tenaga

ahli dari berbagai departement fungsional untuk bekerja dalam proyek tanpa melepaskan identitas departemen asal mereka.

3) Analisis Faktor Pemilihan Struktur Manajemen

Menurut Hobbs dan Menard dalam Hobbs (1993), Pemilihan struktur organisasi tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada tujuan faktor yang fundamental. Faktor-faktor ini meliputi ukuran proyek, kebijakan strategis organisasi, kemudahan kebutuhan akan inovasi serta tingkat integrasi antara departement. Selain itu, kekompleksitas di lingkungan yang diukur dari banyaknya interface luar /eksternal, batasan waktu dan anggaran, serta kestabilan permintaan SDM menjadi variabel penentu dalam menentukan hierarki mana yang paling mampu memitigasi risiko serta mengoptimalkan hasil proyek.

Berdasarkan teori dari Hobbs dan Menard (1993), berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilihan struktur organisasi:

Tabel 2.3.2 7 Faktor Pemilihan Struktur Organisasi Proyek

No	Faktor Pertimbangan	Deskripsi Kontekstual
1	Ukuran Proyek	Skala besar kecilnya beban kerja dan sumber daya yang dibutuhkan.
2	Kebijakan Strategis	Keselaran dengan visi dan arah kebijakan jangka panjang organisasi.
3	Inovasi Terbaru	Kebutuhan akan penerapan teknologi atau metodologi yang mutakhir.
4	Integrasi Departemen	Jumlah departemen atau unit kerja yang harus dikoordinasikan.
5	Kompleksitas Lingkungan	Jumlah <i>interface</i> eksternal dan variabel lingkungan yang memengaruhi proyek.

6	Konstrain Proyek	Batasan ketat terkait waktu pengerjaan dan ketersediaan anggaran.
7	Stabilitas Sumber Daya	Kepastian dan ketersediaan permintaan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2.4 PROCUREMENT & RISK MANAGEMENT

2.4.1 *Procurement & Risk MGT*

Procurement & Risk Management merupakan bagian penting dalam manajemen proyek, khususnya pada proyek sistem informasi. *Procurement management* atau manajemen pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang, jasa, atau sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proyek dari pihak luar organisasi. Proses ini meliputi kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan vendor, pembuatan kontrak, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak. Tujuan dari manajemen pengadaan adalah memastikan bahwa kebutuhan proyek dapat terpenuhi dengan kualitas yang baik, biaya yang sesuai, serta waktu yang tepat sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, *risk management* atau manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Risiko dapat muncul dari berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, perubahan kebutuhan sistem, atau masalah teknis selama proses pengembangan. Dengan melakukan manajemen risiko yang baik, tim proyek dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi serta mengambil langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap waktu, biaya, dan kualitas proyek.

a) *Project Procurement Management*

Dalam Manajemen Pengadaan, pengetahuan dasar dan keterampilan manajer proyek harus mencakup kemampuan untuk membantu menciptakan, membaca, dan mengelola kontrak. Proses formal untuk mendapatkan barang dan jasa dikenal sebagai Pengadaan. Rencana Manajemen Pengadaan, Pernyataan Pekerjaan Pengadaan (SOW), dokumen pengadaan, permintaan perubahan, dokumentasi pengadaan tambahan dan pelajaran yang dipetik adalah hasil dari Proses Manajemen Pengadaan. Departemen pengadaan adalah nama paling umum untuk departemen yang menangani dan mengendalikan pengadaan. Di beberapa perusahaan, departemen ini juga disebut departemen kontrak, pembelian, atau hukum. Beberapa keterampilan yang diperlukan untuk mengelola pengadaan termasuk memiliki pengetahuan hukum, keterampilan negosiasi dan memahami proses pengadaan.

Posting keputusan pengadaan barang atau jasa, manajer pengadaan harus:

- 1) Memfasilitasi untuk membuat Rencana Manajemen Pengadaan
- 2) Pernyataan Kerja Pengadaan (SOW)
- 3) Tentukan jenis kontrak
- 4) Tentukan dokumen pengadaan
- 5) Permintaan Proposal (RFP)
- 6) Undangan Penawaran (IFB)
- 7) Permintaan Penawaran (RFQ)
- 8) Kirim dokumen ke penjual

b) Peran Manajer Proyek dalam Pengadaan

Peran manajemen proyek antara lain :

- 1) Manajer proyek harus dapat membaca dan memahami kontrak
- 2) Harus memastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan dan persyaratan manajemen proyek harus dimasukkan dalam kontrak
- 3) Identifikasi risiko dan buat rencana respons risiko yang tepat
- 4) Harus menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan unik proyek
- 5) Harus dilibatkan selama negosiasi kontrak untuk menjaga hubungan dengan penjual
- 6) Harus melindungi integritas kontrak
- 7) Harus memastikan semua pekerjaan seperti pelaporan, inspeksi dan hasil hukum terpenuhi.
- 8) Bekerja dengan manajer pengadaan untuk mengelola perubahan pada kontrak

c) *Process Project Procurement Management*



Gambar 2.4.1 *Process Project Procurement Management*

Gambar tersebut menunjukkan tahapan proses *Project Procurement Management* (manajemen pengadaan proyek) dalam suatu proyek, terutama pada proyek sistem informasi. Diagram berbentuk panah menandakan bahwa proses pengadaan dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir proyek.

- 1) Perencanaan Pengadaan. Rencana Pengelolaan Pengadaan mengidentifikasi kebutuhan pengadaan luar proyek dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh.
- 2) Melakukan Pengadaan. Kontraktor dipekerjakan. Proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan semacamnya, serta meminta tanggapan dan memilih vendor.
- 3) Kontrol Pengadaan, Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek.
- 4) Tutup Pengadaan, Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek.

2.4 .2 Manajemen Risiko Proyek

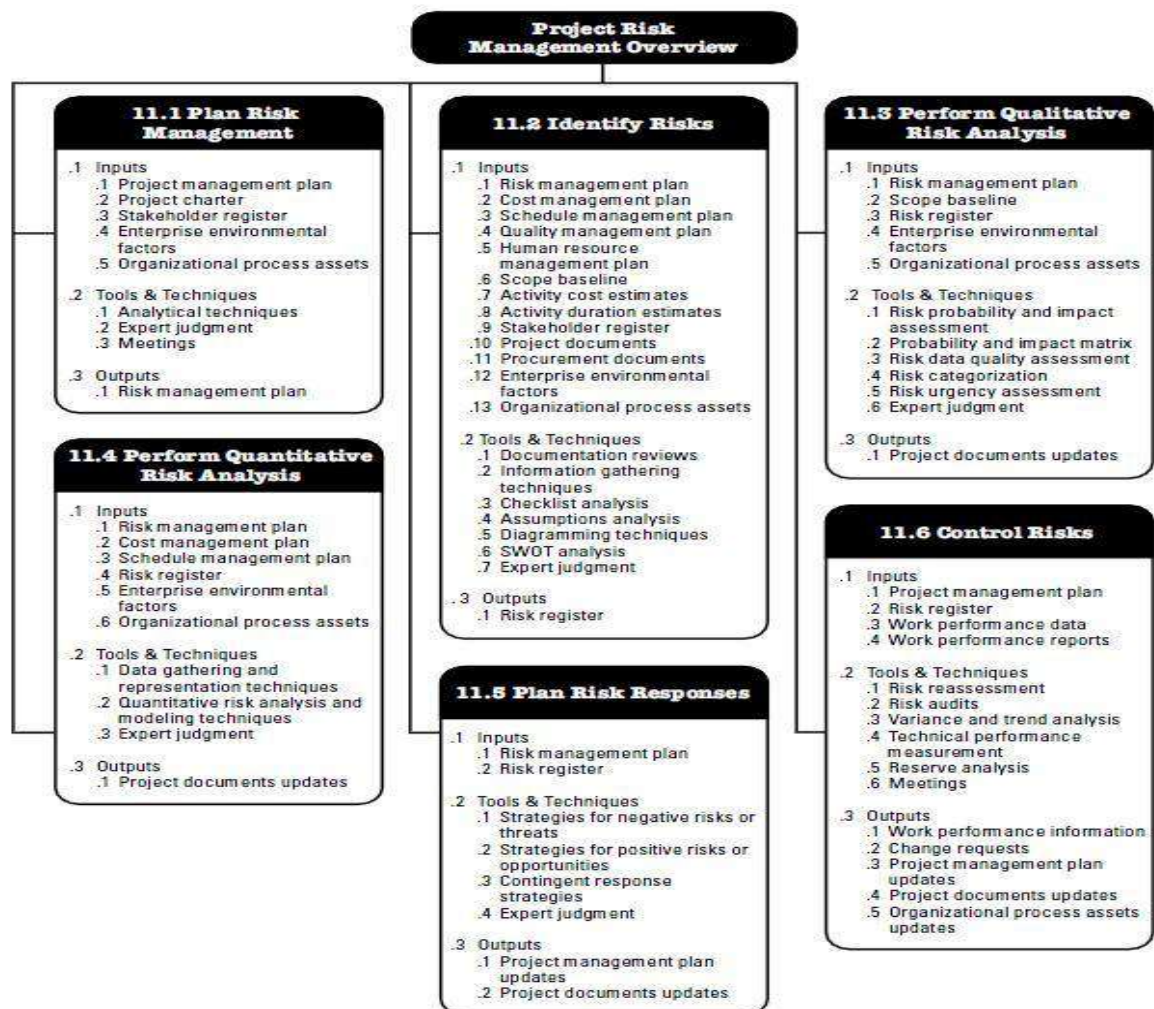
a) Manajemen Risiko

Bagaimana mengelola manajemen risiko sehingga proyek bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan budget yang disepakai serta kualitas yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada awal proyek

Pengertian Risiko

- 1) Berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang.
- 2) Melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi atau tempat.
- 3) Melibatkan pilihan yang tak pasti.

b) ITTOs Project Risk Management



Gambar 2.4.2 ITTOs Project Risk Management

Gambar tersebut menunjukkan gambaran umum proses *Project Risk Management* (Manajemen Risiko Proyek). Diagram ini menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengelola risiko dalam suatu proyek agar dampak negatif dapat dikurangi dan peluang keberhasilan proyek dapat meningkat. Proses ini terdiri dari beberapa langkah yang saling berhubungan mulai dari perencanaan hingga pengendalian risiko. Tahap pertama adalah *Plan Risk Management*, yaitu merencanakan bagaimana proses manajemen risiko akan dilakukan dalam proyek. Tahap kedua adalah *Identify Risks*, yaitu mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi selama proyek berlangsung. Setelah itu dilakukan *Perform Qualitative Risk Analysis*, yaitu

menganalisis risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya terhadap proyek. Selanjutnya adalah ***Perform Quantitative Risk Analysis***, yaitu analisis risiko secara lebih mendalam menggunakan data atau perhitungan untuk mengetahui tingkat prioritas risiko. Tahap berikutnya adalah ***Plan Risk Responses***, yaitu merencanakan tindakan atau strategi untuk mengurangi, menghindari, atau mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Tahap terakhir adalah ***Control Risks***, yaitu memantau dan mengendalikan risiko selama proyek berjalan agar proyek tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c) *Project Risk Management*

Meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek.

- 1) *Plan Risk Management*, Menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan
- 2) *Identify Risks*, Mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya serta mendokumentasikannya
- 3) *Qualitative Risk analysis*, Memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko
- 4) *Quantitative Risk*, Membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko
- 5) *Plan Risk Progress*, menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak
- 6) *Control Risks*, Memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya

1. Merencanakan risiko proyek awal

- (a) Kebijakan dan prosedur pengelolaan organisasi risiko, Rencana *management* proyek, *project charter*, daftar stakeholder, level toleransi risiko dari stakeholder, batasan ambang risiko diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.
- (b) Peralatan dan cara (*Tools & Techniques*) seperti *analytical techniques*, *expert judgment* dan hasil rapat-rapat digunakan untuk memperoleh Perencanaan pengelolaan Risiko sebagai output-nya.

2. Melakukan identifikasi risiko-risiko proyek

- (a) Rencana pengelolaan risiko Rencana pengelolaan biaya, Rencana pengelolaan jadwal, Rencana pengelolaan kualitas, Rencana pengelolaan sumberdaya manusia, Acuan ruang, Estimasi biaya kegiatan, Estimasi durasi kegiatan, Daftar stakeholder, Dokumen-dokumen proyek, Dokumen-dokumen pengadaan, database bisnis, SOP Perusahaan studi *academic*, *checklist*, *benchmarking*, study industri dan perilaku risiko, file proyek, pembelajaran diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.
- (b) Peralatan dan cara (*Tools & Techniques*) documentation reviews, information gathering techniques, checklist analysis, assumptions analysis, diagramming techniques, SWOT analysis dan expert judgment digunakan untuk memperoleh daftar risiko sebagai output-nya.

3. Melakukan Analisis Risiko *Qualitative*

- (a) Rencana pengelolaan risiko (*Risk management plan*), Acuan ruang lingkup (*Scope baseline*), Daftar risiko (*Risk register*), studi industri dan database pada proyek yang sama, file proyek diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.
- (b) Peralatan dan cara (*Tools & Techniques*) seperti *risk probability and impact assessment*, *probability and impact matrix*, *risk data quality assessment*, *risk categorization*, *risk urgency assessment* and *expert judgment* digunakan untuk dapat mengkinikan Dokumen proyek sebagai output-nya.

4. Melakukan analisis risiko kuantitatif

- (a) Rencana pengelolaan risiko (*Risk management plan*), Rencana pengelolaan biaya (*Cost management plan*), Rencana pengelolaan jadwal (*Schedule management plan*), Daftar risiko (*Risk register*), studi industri dan database pada proyek yang sama, file proyek diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.
- (b) Peralatan dan cara (*Tools & Techniques*) seperti *data gathering representation techniques*, *quantitative risk analysis and modeling techniques* and *expert judgment* digunakan untuk dapat mengkinikan dokumen proyek sebagai output-nya.

5. Merencanakan respon terhadap risiko
 - (a) Rencana pengelolaan risiko (*Risk management plan*), Daftar risiko (*Risk register*) diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.
 - (b) Peralatan dan cara (*Tools & Techniques*) seperti *strategies for negative risk or threats, strategies for positive risks or opportunities, contingent response strategies and expert judgment* digunakan untuk dapat mengkinikan Rencana *management* proyek dan dokumen sebagai output-nya.
 6. Mengendalikan risiko-risiko
 - (a) Rencana pengelolaan risiko (*Risk management plan*), Daftar risiko (*Risk register*), Data kinerja pekerjaan (*Work performance data*), Laporan laporan kinerja pekerjaan (*Work performance reports*) diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.
 - (b) Peralatan dan cara (*Tools & Techniques*) seperti *risk assessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis and* hasil rapat-rapat digunakan untuk memperoleh Informasi kinerja pekerjaan, permintaan perubahan sebagai *output-nya*.
- d) Identifikasi Risiko
- a) Identifikasi risiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana proyek (perkiraan jadwal, pemuatan sumber daya dll)
 - b) Tom Gilb menyatakan bahwa : "Bila anda tidak aktif menyerang risiko, maka mereka akan aktif menyerang anda."
 - c) Metode untuk mengidentifikasi risiko adalah dengan membuat *checklist item risiko*
- e) Risiko-Risiko Proyek Software (1)
- 1) Risiko Proyek
 - a) Mengancam rencana proyek Artinya: Ada kemungkinan jadwal proyek akan meleset dan biaya akan meningkat. Kompleksitas dan ukuran proyek menjadi faktor risiko proyek .
 - 2) Risiko Teknis
 - a) Mengancam kualitas dan ketepatan waktu software yang dihasilkan

Artinya: Jika risiko teknis menjadi kenyataan, implementasinya mungkin menjadi sulit. Risiko teknis terjadi karena masalah lebih sulit dipecahkan dari perkiraan yang telah dipikirkan.

3) Risiko Bisnis

- a) Mengancam software yang akan dibangun dan Membahayakan proyek atau produk
- b) Ada 5 Kandidat risiko bisnis yang teratas :
 - 1) risiko pasar (pasar tidak membutuhkan)
 - 2) risiko strategi (produk tidak cocok lagi)
 - 3) risiko pemasaran (produk tidak dipahami)
 - 4) risiko manajemen (kehilangan dukungan)
 - 5) risiko biaya (kehilangan komitmen biaya)

f) Item-item risiko

Item-item risiko berdasarkan:

- a) Ukuran produk
Risiko sehubungan dengan seluruh ukuran *software* yang akan dibangun/dimodifikasi
- b) Pengaruh bisnis
Risiko sehubungan dengan batasan yang dibebankan oleh manajemen atau pasar.
- c) Karakteristik pelanggan
Risiko sehubungan dengan kepintaran pelanggan dan kemampuan pengembang untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara yang tepat.
- d) Definisi proses
Risiko sehubungan dengan tingkat dimana proses *software* telah didefinisikan dan diikuti oleh organisasi pengembang.
- e) Lingkungan pengembangan
risiko sehubungan dengan keberadaan dan kualitas piranti yang akan digunakan untuk membangun produk sistem informasi.
- f) Teknologi yang dibangun
risiko sehubungan dengan kompleksitas sistem yang akan dibangun dan "kebaruan" teknologi yang dikemas oleh sistem.

g) Ukuran dan pengalaman staf.

risiko sehubungan dengan keseluruhan teknik dan pengalaman proyek dari orang-orang yang akan melakukan tugas tersebut.

g) Strategi Risiko

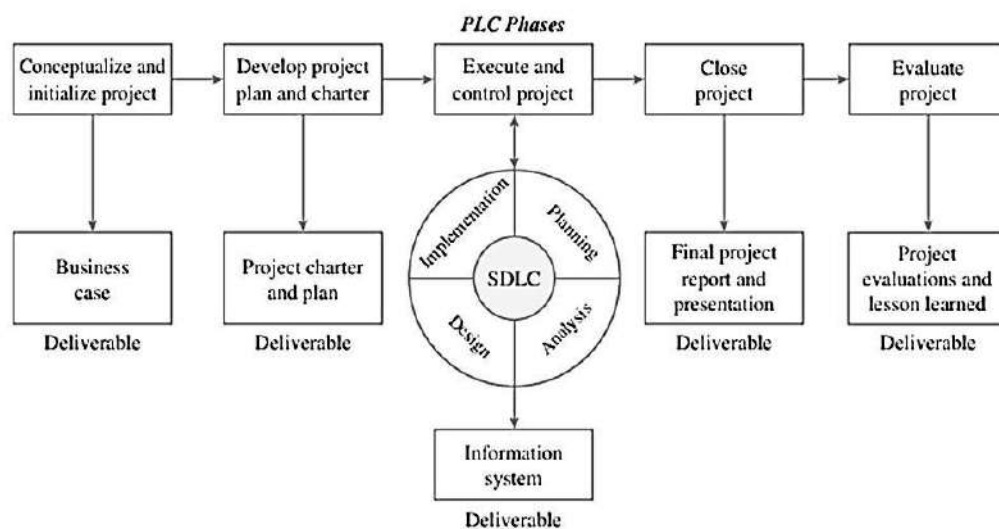
Strategi yang efektif untuk menangani risiko adalah :

- a) Menghindari risiko
- b) Monitoring risiko
- c) Manajemen risiko dan perencanaan kemungkinan.

Strategi risiko *Reaktif* dan *Proaktif*

- a) Mayoritas tim software bersandar pada strategi reaktif.
- b) Strategi yang benar untuk manajemen risiko adalah : Strategi PROAKTIF.
- c) Strategi Proaktif dimulai sebelum kerja teknis dimulai.
- d) Untuk menghindari risiko → membuat rencana

2.5 SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE



Gambar 2.5.1 *Project Life Circle (PLC)*

Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara *Project Life Cycle (PLC)* dan *System Development Life Cycle (SDLC)* dalam proses pengembangan sistem informasi. PLC menggambarkan tahapan pengelolaan proyek dari awal hingga akhir proyek, sedangkan

SDLC merupakan proses yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan proyek untuk membangun sistem informasi. Tahapan – tahapannya adalah sebagai berikut:

1) *Conceptualze and Initialize Project*

Conceptualze and Initialize Project adalah tahap awal untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek, tujuan, serta manfaat yang akan diperoleh. Pada tahap ini dihasilkan bussines case sebagai dasar pelaksanaan proyek.

2) *Develop Project Plan and Charter*

Develop Project Plan and Charter adalah tahap perencanaan proek yang mencakup penentuan ruang lingkup, jadwal, sumber daya, serta biaya yang diperlukan. Hasil dari tahap ini adalah project charter dan project plan.

3) *Execute and Control Porject*

Execute and Control Project adalah tahap pelaksanaan dan pengendalian proyek. Pada tahap ini dilakukan proses SDLC yang terdiri dari:

- Planning: perencanaan pengembang sistem
- Analysis: analisis kebutuhan sistem
- Design: perancangan sistem
- Impelementation: pembangunan dan penerapan sistem

Hasil dari proses SDLC adalah sistem informasi yang siap digunakan.

4) *Close Project*

Setelah sistem selesai dikembangkan, proyek ditutup dengan penyusunan laporan akhir proyek sdan presentasi hasil yang telah dicapai.

5) *Evaluate Project*

Tahap terakhir yaitu evaluasi proyek untuk menilai keberhasilan proyek serta mendokumentasikan lesson learned sebagai bahan perbaikan untuk proyek berikutnya.

Dengan menggunakan Project Life Cycle (PLC) yang teratur, proyek pengembang sistem informasi bisa berjalan dengan lebih tertib dan efisien, sehingga hasil sistem akan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai contoh,

pada penelitian Alwi & Zayn (2022) pada proyek pengembangan sistem akademik menunjukkan bahwa integrasi PLC dan SDLC membantu tim memastikan setiap fase pembangunan sistem terdokumentasi dengan baik, meminimalkan kesalahan teknis, dan menjaga kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini juga membantu tim mencatat pengalaman dan pelajaran dari proyek, sehingga perbaikan dapat dilakukan di masa depan. Selain itu, PLC juga membuat pengelolaan waktu, anggaran biaya, dan sumber daya lebih mudah dikontrol, sesuai dengan penelitian Alawi & Zayn (2022).

a) Penjelasan SDLC dalam PLC

Pada dasarnya setiap proyek mempunyai karakteristik yang unik serta memiliki Batasan waktu, biaya, serta sumber daya. Oleh karena itu, di dalam pengelolaannya proyek mengikuti suatu siklus yang disebut Project Life Cycle (PLC). PLC menggambarkan tahapan yang dilalui oleh sebuah proyek sejak tahap inisiasi hingga proyek tersebut selesai. Dalam pelaksanaannya, suatu proyek dapat mengalami perubahan aktivitas atau penyesuaian kegiatan. Hal ini terjadi karena adanya proses monitoring dan controlling, yaitu kegiatan pemantauan serta pengendalian proyek rencana yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas hasil proyek.

Sementara itu, *System Development Life Cycle (SDLC)* merupakan suatu metode atau kerangka kerja yang digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. *SDLC* menggambarkan tahapan – tahapan yang dilakukan dalam membangun sistem secara sistematis, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian dan pemeliharaan sistem. Dalam proses pengembangannya, *SDLC* juga melibatkan kegiatan pengujian sistem (*system testing*) untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun dapat berfungsi dengan baik, bebas dari kesalahan, serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian ini menjadi bagian penting karena kualitas sistem sangat dipengaruhi oleh ketepatan proses pengembangan yang dilakukan.

Dalam konteks manajemen proyek, proses SDLC dilakukan pada tahap pelaksanaan proyek (*executing phase*) dalam *Project Life Cycle*. Pada tahap ini tim proyek mulai mengembangkan sistem berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya. Proses pengembangan tersebut tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengacu pada dua dokumen utama dalam

manajemen proyek, yaitu *Project Charter* dan *Project Management Plan*. *Project Charter* merupakan dokumen yang berisi gambaran umum proyek, tujuan proyek. Sedangkan *Project Management Plan* merupakan dokumen yang berisi rencana pengelolaan proyek secara lebih rinci, seperti jadwal kegiatan, pengelolaan sumber daya, manajemen risiko, serta strategi pelaksanaan proyek. Dengan adanya kedua dokumen tersebut, proses pengembangan sistem melalui *SDLC* dapat berjalan secara terarah dan terkontrol sehingga menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan proyek.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PLC dan *SDLC* saling berkaitan dalam pengembangan sistem informasi. PLC berfungsi sebagai kerangka kerja dalam mengelola proyek secara keseluruhan, sedangkan *SDLC* berfokus pada proses teknis dalam pembangunan sistem. Keterkaitan antara keduanya membantu memastikan bahwa proyek pengembangan sistem dapat berjalan secara sistematis, terencana, serta menghasilkan sistem yang berkualitas.

Dengan demikian Project Life Cycle (PLC) dan System Development Life Cycle (SDLC) saling berkaitan dalam setiap proyek pengembangan sistem informasi. PLC berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur jalannya proyek secara keseluruhan, sedangkan SDLC mengatur tahapan teknis pembangunan sistem mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Contohnya, pada penelitian Alawi & Zayn (2022) menunjukkan bahwa penerapan PLC dan SDLC pada proyek pengembangan sistem akademik, di mana setiap fase PLC dikaitkan dengan SDLC sehingga proyek lebih terstruktur, memudahkan pengendalian waktu dan biaya, serta memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penerapan keduanya dalam membuat proyek lebih terstruktur, memudahkan pengendalian waktu, anggaran biaya, dan sumber daya, serta dapat menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Alawi & Zayn (2022).

b) *System Development Life Cycle (SDLC)*

System Development Life Cycle (SDLC) atau *System Life Cycle* merupakan suatu proses yang digunakan dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak untuk membangun, mengembangkan, serta memperbaiki suatu sistem informasi. *SDLC* menjadi kerangka kerja yang menjelaskan tahapan – tahapan dalam pengembangan sistem agar proses pembangunan sistem dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

SDLC juga dapat dipahami sebagai pola atau metode yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak dalam proses pembuatan sistem. Dengan menggunakan pendekatan *SDLC*, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terencana sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam proses pembangunan serta meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan.

Secara umum *SDLC* terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu planning, analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. Tahap planning berfokus pada perencanaan pengembangan sistem, tahap analysis digunakan untuk menganalisis kebutuhan sistem, sedangkan tahap design bertujuan merancang struktur dan tampilan sistem. Selanjutnya tahap implementation merupakan proses pembangunan sistem, kemudian dilakukan testing untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, dan tahap terakhir yaitu maintenance yang bertujuan melakukan pemeliharaan serta perbaikan sistem agar tetap berjalan secara optimal.

c) Tahapan – tahapan *SDLC*

1) Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam *System Development Life Cycle (SDLC)* yang bertujuan untuk menentukan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, tujuan yang ingin dicapai, serta sumber daya yang dibutuhkan. Setelah tahap ini dilakukan, terdapat beberapa keuntungan dari perencanaan sistem informasi berbasis computer, yaitu:

- (a) Meningkatkan komunikasi antara manajer, pemakai dan pembuat.
- (b) Meningkatkan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.
- (c) Mendukung komunikasi untuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun departemen.
- (d) Mendukung proses evaluasi.
- (e) Memungkinkan para manajer untuk mengelola pembangunan system jangka panjang.

Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakan.

Tahap perencanaan menjadi penting karena:

- (a) Permasalahan didefinisikan dan diidentifikasi secara rinci

- (b) Pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif.
- (c) Perubahan aliran informasi akan terjadi secara besaran-besaran di dalam organisasi.
- (d) Implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi.

2) Tahapan Analisis

Pada tahap analisis, tim pengembang sistem akan mempelajari permasalahan yang ada secara lebih mendalam untuk mengetahui kebutuhan sistem yang sebenarnya. Salah satu kegiatan pada tahap ini adalah melakukan studi kelayakan (feasibility study). Studi kelayakan dilakukan untuk menilai apakah sistem yang akan dikembangkan layak untuk diterapkan dalam organisasi, baik dari segi teknis, biaya, maupun waktu pelaksanaannya.

Menurut Mc. Leod terdapat 6 dimensi kelayakan :

- (a) Kelayakan teknis, analisis hardware, software, dan organisasi
- (b) Pengembalian Teknis, analisis manfaat dan potensi pengembalian
- (c) Pengembalian Non-ekonomis, analisis manfaat dan pengembalian tidak dapat diukur secara finansial
- (d) Hukum dan Etika, analisis batasan hukum, etika dan kultur
- (e) Operasional, analisis penerapan/implementasi sistem
- (f) Jadwal, analisis batasan waktu penyusunan sistem

Tahap Analisa sistem merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Setelah proses analisis dan studi kelayakan dilakukan, langkah selanjutnya adalah:

(a) Membuat Laporan

Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan.

Fungsinya yaitu sebagai bukti tertulis yang menjelaskan analisis temuan masalah, serta rekomendasi yang diusulkan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan sistem.

(b) Menilai Kelayakan Proyek

Penilaian kelayakan proyek mencakup kelayakan operasional, teknis dan ekonomis. Dalam praktek, yang dominan dinilai umumnya aspek ekonomisnya (dana). Hal ini karena karena setiap proyek membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga perlu dipastikan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam menilai kelayakan suatu proyek, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu operasional, teknis, dan ekonomis yaitu:

- Kelayakan Operasional

Menyangkut apakah secara operasional sistem yang baru dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia dan metode training yang ditawarkan, pelayanan purna jual / pemeliharaan serta efisiensi dan efektifitas system baru

- Kelayakan Teknis

Menyangkut apakah radware / software yang akan dikembangkan tersedia, jadwal pelaksanaan serta sistem keamanan data.

- Kelayakan ekonomis

Menyangkut biaya untuk membuat dan menjalankan sistem baru serta keuntungannya yang akan diperoleh dari sistem tersebut.

Studi Kelayakan juga harus dilakukan terhadap Faktor-faktor berikut ini agar pemodelan sistem informasi dapat digunakan dalam lingkup yang tepat:

- Kelayakan organisasi
- Memilih kelompok bisnis atau pasar sasaran mana yang akan menjadi
- tujuan penetrasi produk-produk yang akan dipasarkan
- Melihat kemungkinan-kemungkinan permodalan
- Tingkat kompetisi produk harus dapat dideteksi dengan baik.
- Lingkungan operasional sistem.
- Sistem harga.
- Requirement Anlysis

Menyusun analisis kebutuhan (requirement analysis) merupakan lanjutan yang bisa dilakukan sesudah studi kelayakan, tetapi bisa juga dilakukan setelah proposal disetujui dan kontrak disepakati. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan sistem secara lebih rinci agar sistem yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Secara umum, requirement dalam pengembangan sistem terbagi menjadi beberapa jenis, berikut beberapa jenis requirement:

- Business Requirements
- Stakeholder Requirements
- End-User Requirements
- System Requirements
- Software Requirement

3) Tahap Desain Sistem

Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancang bangun (blue print) yang lengkap, sebagai penuntun (guideline) bagi programmer dalam membuat aplikasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam desain sistem adalah:

- (a) Pemodelan Sistem
- (b) Desain Aplikasi
- (c) Desain Antar Muka
- (d) Desain Basis Data
- (e) Desain Perangkat Keras/Jaringan
- (f) Deskripsi Pengguna

Sistem informasi yang terkomputerisasi setidaknya terdiri dari:

- Hardware
terdiri dari komponen input, proses, output, dan jaringan
- Software
terdiri dari sistem operasi, utilitas, dan aplikasi
- Data
mencakup struktur data, keamanan dan integritas data

- Prosedur
seperti dokumentasi, prosedur sistem, buku petunjuk operasional dan teknis
- Manusia
pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi
- Pembuatan Sistem
Buatlah aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat Selain aplikasi, buatlah juga buku panduan penggunaan aplikasi agar mudah saat melakukan training pada saat implementasi. Lakukan testing aplikasi, diantaranya:
 - Testing performa
 - Testing program logic / sintaks
 - Testing implementasi bisnis rules
 - Testing faktor manusia
 - Testing bisnis proses / prosedur
 - Testing efisiensi input
 - Testing output

4) Tahap Implementasi

Sebelum implementasi, lakukanlah persiapan secara matang mengenai perangkat keras, perangkat lunak, ruangan dan fasilitas pendukung lainnya. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dirancang dapat diterapkan dengan baik dalam lingkungan organisasi. Persiapan yang matang akan membantu mengurangi risiko kesakahan, memperlancar proses penerapan sistem, serta memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara efektif oleh pengguna sesuai dengan tujuan. Beberapa hal yang juga penting diperhatikan dalam implementasi sistem adalah:

- Konversi
Biasanya diperlukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, apalagi jika sebelumnya juga telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi
- Pelatihan
harus secara menyeluruh untuk setiap pihak yang menggunakan. Jangan lupa lakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem namun tidak menggunakan aplikasi sistem secara langsung.

- Testing Penerimaan

Lakukan testing selama periode tertentu sebagai proses belajar.

Setelah sistem siap digunakan, Langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang tepat untuk menggantikan dengan sistem baru. Ada empat pendekatan dasar untuk menghentikan sistem lama dan beralih ke sistem baru (Raymon Mc.Leod) sbb :

- Percontohan, pemakain sistem lama melihat dulu sebelumn memutuskan beralih ke sistem baru
- Serentak, sistem lama dihentikan langsung diganti sistem baru
- Bertahap, sistem baru digunakan bagian perbagian dan seterusnya hingga seluruh bagian beralih ke sistem baru
- Paralel, sistem lama dipertahankan, sementara sistem baru mulai dioperasikan, jika sistem baru telah beroperasi secara penuh dan teruji kebenaranny, maka sistem lma dilepas.

Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Agar sistem dapat berfungsi dengan baik, diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemantauan pengoperasian
- Antisipasi gangguan kecil (bug)
- Lakukan penyempurnaan
- Antisipasi faktor-faktor luar
- Virus, kerusakan/kehilangan data, atau sistem diakses oleh pihak luar

Adapun penelitian yang membahas tentang metode pengembangan sistem informasi dijelaskan dalam jurnal berjudul *AnalisiS Metode Developmen Life Cycle (SDLC) dalam Rancangan Sistem Inormasi*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pengembangan sistem informasi diperlukan metode yang terstruktur agar proses pembangunan sistem dapat berjalan dengan baik. Contohnya, dalam penelitian ini model waterfall yang merupakan salah satu bentuk SDLC diterapkan secara berurutan mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem, sehingga kualitas sistem yang dihasilkan menjadi lebih baik meskipun waktu pengerjaannya lebih lama. Salah satu metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) yang terdiri

dari tahap perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian dan pemeliharaan sistem. Dengan menggunakan metode ini, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan lebih efektif.

2.6 NETWORK DESIGN

a) Pengertian Jaringan Kerja

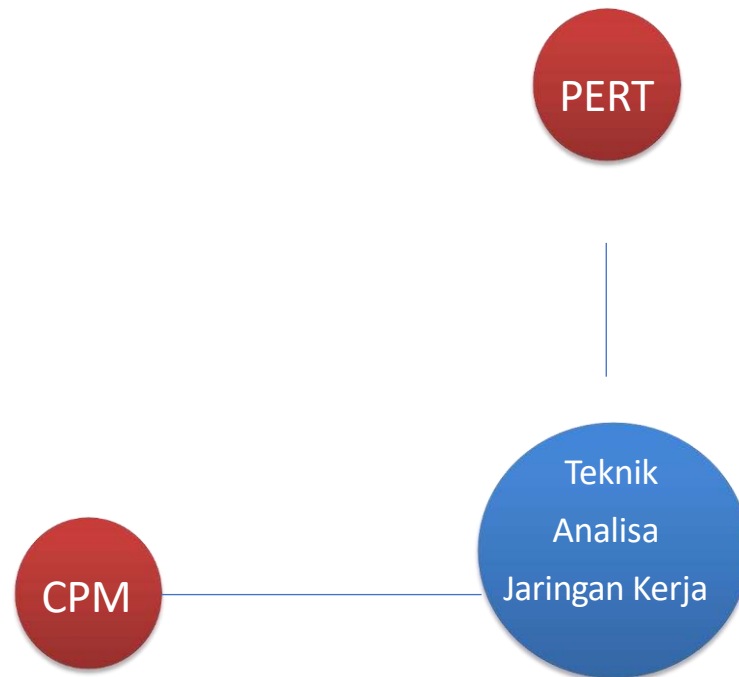
Jaringan kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, serta mengawasi kemajuan dari suatu proyek. Jaringan dikembangkan dari informasi yang dapat diperoleh dari WBS dan gambar diagram alir dari rencana proyek. Dengan menggunakan jaringan kerja, hubungan antar aktivitas proyek dapat terlihat dengan jelas sehingga memudahkan dalam menentukan urutan pekerjaan, mengidentifikasi ketergantungan antar kegiatan, serta memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara lebih terstruktur. Disamping itu jaringan kerja berguna untuk:

- Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks
- Membuat Perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis
- Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya

Penggunaan jaringan kerja menjadi alat yang penting untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek agar dapat berjalan dengan tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan rencana. Contohnya penelitian Asri, Setiawan, dan Rusdiana (2019) menunjukkan bahwa penerapan CPM dan PERT pada proyek konstruksi membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi jalur kritis, mengatur prioritas kegiatan, serta meminimalkan risiko keterlambatan dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal.

b) Analisa Jaringan Kerja

Analisa jaringan kerja proyek (project network analysis) adalah suatu sistem kontrol proyek berisi kegiatan tunggal, kegiatan gabungan, kegiatan paralel, dan lintasan kritis. Untuk menganalisis jaringan kerja dalam suatu proyek, terdapat dua teknik analisis yang umum digunakan, yaitu PERT dan CRM.



Gambar 2.6.1 *Project network analysis*

- Metode Jalur Kritis (Critical Path Method / CPM)
Metode ini digunakan untuk menentukan jalur kegiatan yang paling kritis dalam suatu proyek, yaitu rangkaian aktivitas yang menentukan lama waktu penyelesaian proyek. Jika terjadi keterlambatan pada jalur kritis, maka seluruh proyek juga akan mengalami keterlambatan.
- Metode PERT (Project Evaluation and Review Technique)
Metode ini digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan waktu penyelesaian proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian waktu pada setiap aktivitas proyek.

Dengan pemahaman dan penerapan metode CPM dan PERT, manajer proyek dapat mengendalikan waktu dan sumber daya proyek dengan lebih efektif, sehingga perencanaan dan pengawasan jaringan kerja akan menjadi lebih terstruktur dan terukur, sejalan dengan penelitian Asri, Setiawan, dan Rusdiana (2019). Misalnya, dalam studi tersebut, penerapan CPM dan PERT pada proyek konstruksi memungkinkan manajer proyek mengidentifikasi jalur kritis dan mengatur prioritas aktivitas sehingga proyek dapat selesai tepat waktu dan biaya lebih terkendali.

c) Istilah Jaringan Kerja

1) Kegiatan (Activity)

Suatu kegiatan merupakan elemen dari proyek yang membutuhkan waktu (duration) dan juga membutuhkan sumber tenaga, equipment, biaya dan sebagainya.

2) Kegiatan Memusat (Merge Activity)

Beberapa kegiatan yang berbeda lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang sama sehingga disebut kegiatan memusat (lebih dari satu kaitan aliran panah).

3) Kegiatan Paralel (Parallel Activity)

Adalah kegiatan yang dikerjakan pada waktu yang bersamaan

4) Alur (Path)

Alur merupakan suatu urutan koneksi, kegiatan yang terkait

5) Alur Kritis (Critical Path)

Alur terpanjang yang terdapat pada jaringan. Jika terdapat suatu kegiatan yang tertunda (delay) pada alur, maka proyek juga akan tertunda pada waktu yang sama

6) Kejadian (Event)

Alur terpanjang yang terdapat pada jaringan. Jika terdapat suatu kegiatan yang tertunda (delay) pada alur, maka proyek juga akan tertunda pada waktu yang sama

7) Kegiatan Memencar (Burst Activity)

Alur terpanjang yang terdapat pada jaringan. Jika terdapat suatu kegiatan yang tertunda (delay) pada alur, maka proyek juga akan tertunda pada waktu yang sama.

d) Pengertian PERT

PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique (teknik menilai dan meninjau kembali program). Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan, maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek.

Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu dimana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Dalam metode PERT dan CPM masalah utama yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu dapat diselesaikan secara tepat waktu serta tepat biaya.

Selain itu, PERT membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi ketergantungan antaraktivitas dan memperkirakan kemungkinan penyelesaian proyek

tepat waktu dengan mempertimbangkan ketidakpastian durasi kegiatan. Dengan pendekatan ini, jalur kritis (Critical Path) proyek dapat dipantau secara efektif, sehingga setiap potensi keterlambatan dapat segera diantisipasi.

e) Pengertian CPM

CPM (Critical Path Method/ metode jalur kritis) adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan diantara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan.

Selain itu, CPM juga digunakan dalam perencanaan proyek untuk menentukan urutan kegiatan yang paling mempengaruhi durasi keseluruhan proyek sehingga manajer proyek dapat mengetahui aktivitas mana saja yang tidak boleh mengalami keterlambatan karena hal tersebut akan berdampak langsung pada jadwal penyelesaian.

Manajer proyek dapat mengidentifikasi aktivitas yang paling berpengaruh terhadap durasi proyek dan berfokus pada pengendalian waktu secara efektif. Hal ini dapat membantu proyek berjalan dengan lebih terstruktur, meminimalkan keterlambatan, serta dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Contohnya, dalam penelitian yang dipublikasikan *Surya Beton : Jurnal Ilmu Teknik Sipil*, Penerapan CPM pada pembangunan Gedung Dindikbud Kabupaten Purwerjo menunjukkan bahwa durasi kegiatan dapat dipercepat dari yang awalnya direncanakan 180 hari menjadi 174 hari berkat identifikasi yang tepat terhadap jalur kritis kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Permatasari, Setyaning, dan Azis (2023) yang menegaskan pentingnya CPM dalam penjadwalan dan pengawasan proyek konstruksi.

f) Menghitung Critical Patch

Dalam manajemen proyek, perhitungan waktu kegiatan pada jaringan kerja diperlukan untuk memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Metode ini bertujuan untuk menentukan kapan setiap kegiatan harus dimulai dan selesai, serta mengidentifikasi kegiatan yang memiliki fleksibilitas waktu.

- Hitungan Maju (Forward Pass)

Dimulai dari Start (initial event) menuju Finish (terminal event) untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan (EF), waktu tercepat terjadinya kegiatan (ES) dan saat paling cepat dimulainya suatu peristiwa (E)

- Hitungan Mundur (Backward Pass)

Dimulai dari Finish menuju Start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan (LF), waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan (LS) dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi (L).

Apabila kedua perhitungan tersebut telah selesai maka dapat diperoleh nilai Slack atau Float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja.

g) Perbedaan PERT dan CPM

PERT dan CPM merupakan metode jaringan kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proyek. Perbedaan keduanya terletak pada pendekatan dan tujuan utama, PERT focus pada estimasi waktu untuk proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM menekankan pengendalian aktu dan biaya pada proyek yang telah memiliki data pengalaman sebelumnya. Berikut beberapa perbedaan mendasar antara PERT dan CPM yang penting dipahami dalam manajemen proyek:

- PERT menggunakan activity oriented, sedangkan dalam CPM menggunakan event oriented.
- PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan
- Pada PERT digunakan tiga jenis waktu pengerjaan yaitu yang tercepat, terlama serta terlayak, sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan
- Pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya.
- Dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan (hubungan presidentil), sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan.
- Pada penentuan perkiraan waktunya, PERT menggunakan rumus, sedangkan CPM menggunakan perhitungan Jalur Kritis.

Perbedaan CPM dan PERT tidak hanya terletak pada pendekatan analisis waktu dan biaya, tetapi juga terlihat dalam raktik aplikasi metode tersebut. Sebagai contoh, dalam penelitian *Analisis Network Planning dengan CPM* pada pembangunan jembatan dijelaskan bahwa CPM mampu memangkas durasi penyelesaian proyek menjadi 128 hari dengan biaya 8,65 miliar, hal ini menunjukkan efektivitas CPM dalam merencanakan aktivitas yang telah diketahui datanya, sedangkan PERT lebih sesuai untuk proyek yang belum memiliki data yang pasti (Permatasari, 2021).

h) Persamaan PERT dan CPM

Meskipun berbeda, PERT dan CPM memiliki persamaan, yaitu keduanya menggunakan jaringan kerja untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek, serta mengidentifikasi jalur kritis yang menentukan durasi proyek. Dengan pendekatan ini kedua metode membantu memaksimalkan efisiensi waktu dan sumber daya proyek. Berdasarkan persamaan tersebut, Langkah – Langkah dalam Menyusun jaringan kerja proyek adalah sebagai berikut:

- Mendefinisikan proyek dan semua aktifitas atau tugas yang signifikan. Membuat keterkaitan antara aktivitas-aktivitasnya. Putuskan aktivitas mana yang harus mendahului dan mana yang harus mengikuti yang lain.
- Menggambar jaringan yang menghubungkan semua aktifitas. Hitunglah jalur kritis paling panjang melalui jaringan itu.
- Gunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek.

i) Pendekatan Jaringan Kerja

Sebelum membuat jaringan kerja, penting untuk memahami hubungan antaraktivitas dalam proyek agar penjadwalan dan pengendalian proyek menjadi lebih mudah dan tepat waktu. Dua pendekatan yang digunakan untuk pembentukan/penggambaran jaringan kerja adalah metode:

- Activity On Node/ Kegiatan pada Node (AON)

Activity On Node/ Kegiatan pada Node (AON) adalah metode jaringan kerja di mana setiap kegiatan digambarkan sebagai node dan hubungan antaraktivitas ditunjukkan dengan panah, sehingga memudahkan penentuan jalur kritis dan pengendalian jadwal proyek.

- Activity On Arrow/ kegiatan pada Panah (AOA)Activity On Arrow/ kegiatan pada Panah (AOA) adalah metode jaringan kerja di mana kegiatan digambarkan pada panah, sedangkan node menunjukkan awal dan akhir kegiatan. Metode ini membantu menampilkan urutan kegiatan dan ketergantungan antaraktivitas untuk penjadwalan proyek.

Kedua metode ini menggunakan dua bentuk blok panah dan node. Pada praktiknya, metode AON lebih banyak mendominasi pelaksanaan proyek. Kadang-Kadang metode ini disebut dengan metode diagram precedence.

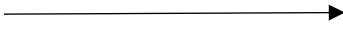
Dengan memahami pendekatan jaringan kerja, baik AON maupun AOA, manajer proyek dapat merencanakan urutan aktivitas dan mengendalikan durasi proyek dengan lebih terstruktur. Contohnya, penelitian Permatasari (2021) menunjukkan bahwa penggunaan CPM dalam perencanaan proyek pembangunan jembatan dapat membantu menentukan jalur kritis dan efisiensi waktu serta biaya secara nyata. Dengan demikian, penerapan teknik jaringan kerja tidak hanya mempermudah pengelolaan proyek tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya.

j) Aturan Penyusunan Network

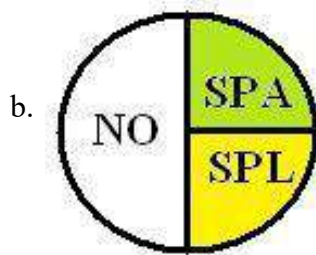
Terdapat delapan aturan umum di dalam penyusunan jaringan kerja, yaitu:

- Aliran jaringan adalah dari kiri ke kanan
- Suatu kegiatan tidak dapat dimulai sampai seluruh kegiatan pendahulunya selesai
- Panah pada jaringan mengindikasikan aliran dan harus didahulukan, panah dapat menyilang
- Setiap kegiatan seharusnya memiliki nomor identifikasi yang unik
- Nomor identifikasi kegiatan harus lebih besar daripada kegiatan pendahulunya
- Pengulangan tidak diijinkan (dengan kata lain, daur ulang melalui suatu set kegiatan tidak diperbolehkan).

k) Simbol Metode Activity On Arrow

a. 

Anak panah = “arrow” (menyatakan kegiatan activity)



Lingkaran = “node” menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa, event)

c. 

Anak panah terputus-putus menyatakan kegiatan semu atau dummy.

l) Hubungan Elemen Jaringan Kerja

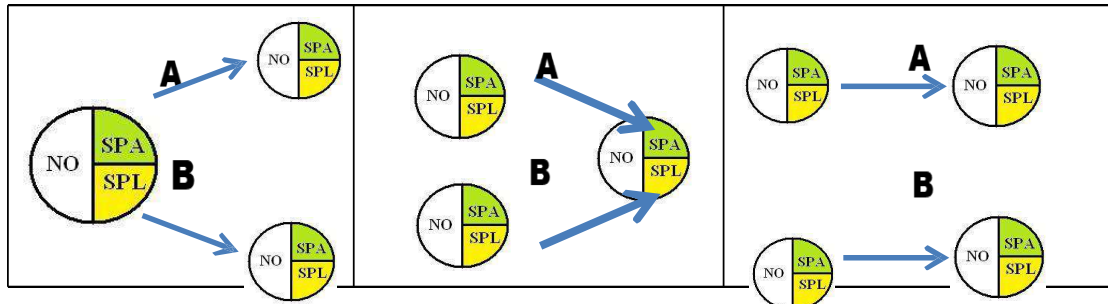
a. Hubungan Seri, Kegiatan B dapat dimulai bila kegiatan A selesai dilaksanakan



Antara dua kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak dapat mulai dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan

m) Hubungan Elemen Jaringan Kerja

b. Hubungan Paralel, Kegiatan A dan Kegiatan B dapat dilaksanakan bersama-sama



Jika sebuah kegiatan bisa dimulai/diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lain selesai.

- Memiliki satu peristiwa awal bersama
- Memiliki satu peristiwa akhir bersama
- Memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama
- Memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan

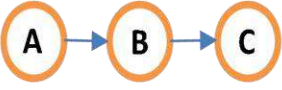
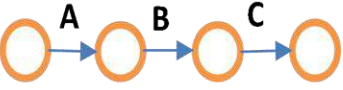
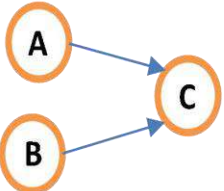
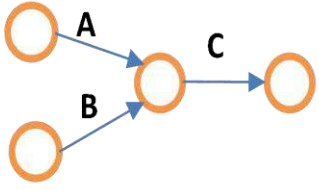
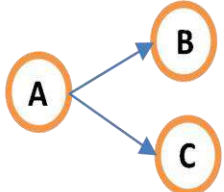
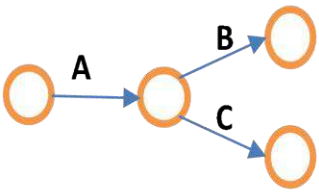
n) Arrow Diagramming Method (ADM)

- Disebut juga diagram jaringan AOA (Activity On Arrow)
- Aktivitas dinyatakan dengan anak panah (arrow)
- Titik (node) atau lingkaran berada pada ujung awal dan ujung akhir aktivitas
- Hanya dapat memperlihatkan ketergantungan finish-to-start

o) Precedence Diagramming Method (PDM)

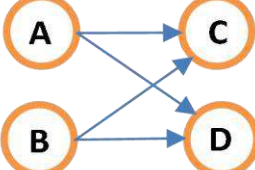
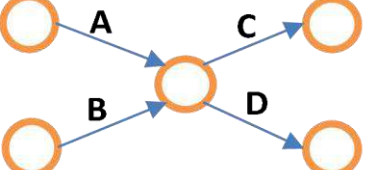
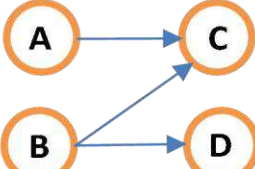
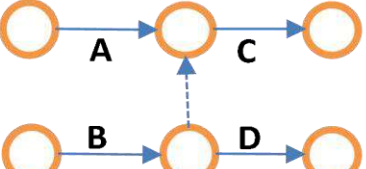
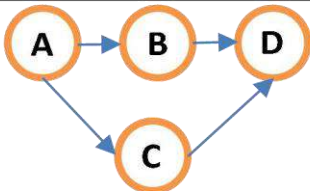
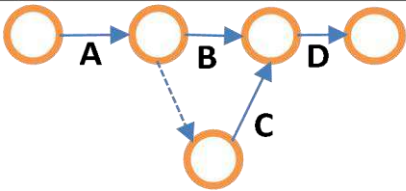
- Disebut juga digaram Activity On Node/ Kegiatan pada Node (AON), Aktivitas dinyatakan menggunakan kotak (boxes)
- Anak panah menunjukkan hubungan antara aktivitas-aktivitas
- PDM lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek.

p) Perbandingan Jaringan AON dengan AOA

No	AON / PDM	Keterangan Aktivitas	AOA / ADM
a)		A datang sebelum B, yang datang sebelum C	
b)		A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai	
c)		B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai	

Gambar 1.6.2 Perbandingan Jaringan AON dengan AOA

q) Perbandingan Jaringan PDM dengan ADM

No	AON / PDM	Keterangan Aktivitas	AOA / ADM
d)		C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B selesai	
e)		C tdk dapat dimulai setelah A dan B selesai, D tidak dapat sebelum B selesai. Kegiatan Dummy ditunjukkan pada AOA	
f)		B dan C tidak dapat dimulai sebelum hingga A selesai. D tdk dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kegiatan Dummy ditunjukkan pada AOA	

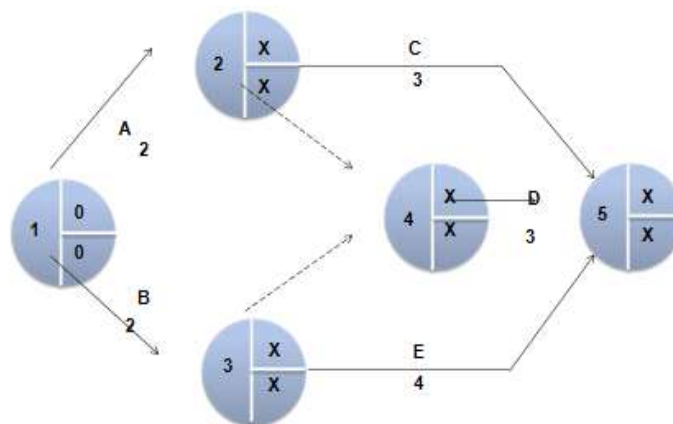
Gambar 1.6.3 Perbandingan Jaringan PDM dengan ADM

Berikut adalah contoh tabel kegiatan Proyek

Tabel 2.6.1 Kegiatan Proyek

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	2
C	A	3
D	A, B	3
E	B	4

Diagram Jaringan Kerja



Gambar 1.6.4 Diagram Jaringan Kerja

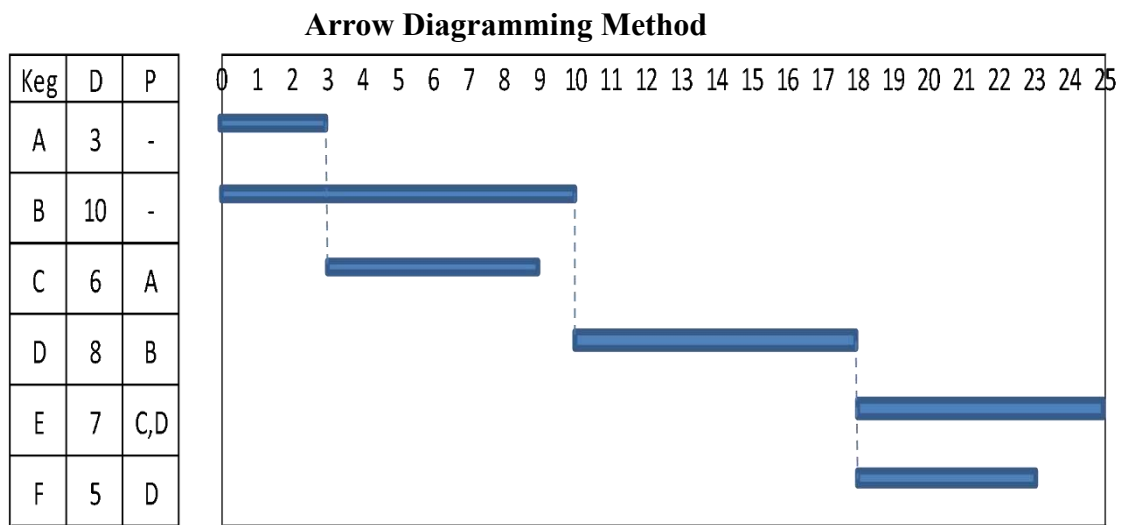
Contoh kedua adalah mengenai Arrow Diagramming Method (ADM):

Soal diketahui proyek dengan kegiatan seperti pada tabel

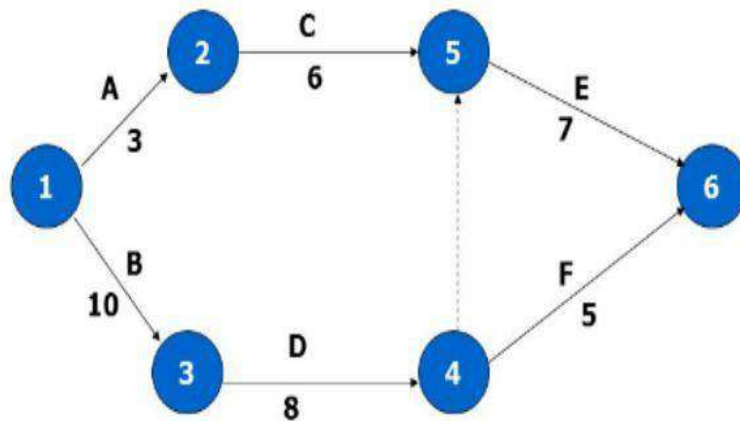
Buatlah:

1. Gantt chart
2. Diagram Network ADM
3. Diagram Network PDM
4. Tentukan lintasan kritisnya
5. Berapa waktu tersingkat untuk melaksanakan proyek?

KEGIATAN	DURASI	PRA-SYARAT
A	3	-
B	10	-
C	6	A
D	8	B
E	7	C,D
F	5	D



Gambar 1.6.5 Gantt Chart



Gambar 1.6.6 Diagram *Network ADM*

Keterangan bagian node PDM:

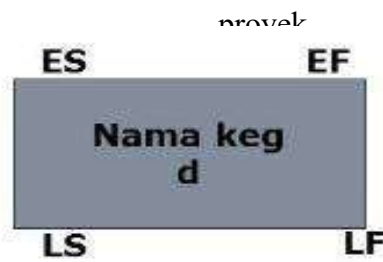
- d = durasi kegiatan
- ES = earliest start time = waktu terawal kegiatan dapat dimulai
- EF = earliest finish = waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan
- LS = latest start = batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai

- LF = latest finish = batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya selesai

Ketentuan:

$$EF = ES + d$$

$$LS = LF - d$$



Contoh lainnya adalah:

Tabel 1.6.2 Parameter Penjadwalan Percedence Diagramming Methode (PDM)

Aktivitas	Deskripsi	Durasi (Minggu)	Early Start (ES)	Early Finish (EF)	Late Start (LS)	Late Finish (LF)
A	Persiapan Awal	3	0	3	9	12
B	Analisis Sistem	10	0	10	0	10
C	Desain Sistem	6	3	9	12	18
D	Pengembangan	8	10	18	10	18
E	Integrasi & Test	7	18	25	18	25
F	Implementasi	5	18	23	20	25

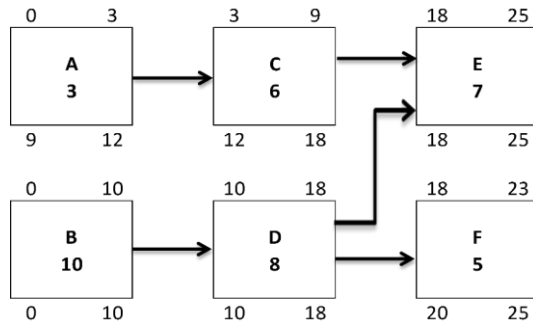
Dalam proyek ini, metode PDM digunakan untuk menentukan urutan kronologis aktivitas serta mengidentifikasi tingkat fleksibilitas waktu (*float*) pada setiap pekerjaan. Berdasarkan hasil tinjauan berbagai lintasan yang ada, diperoleh tiga jalur utama yaitu:

1. Jalur ACE: $3 + 6 + 7 = 16$ minggu.
2. Jalur BDF: $10 + 8 + 5 = 23$ minggu.
3. Jalur BDE: $10 + 8 + 7 = 25$ minggu.

Berdasarkan perhitungan *forward pass* dan *backward pass*, proyek ini mengidentifikasi bahwa Jalur B-D-E merupakan Lintasan Kritis (*Critical Path*) karena memiliki durasi terlama yaitu 25 minggu. Penundaan pada aktivitas di jalur ini akan berdampak langsung pada

keterlambatan keseluruhan proyek. Secara total, proyek "Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Web" diprediksi paling cepat selesai dalam jangka waktu 25 minggu.

Precedence Diagramming Method (PMD)



Gambar 2.6.7 Contoh Precedence Diagramming Method (PMD)

Dari gambar di atas, tinjauan berbagai lintasan antara lain:

$$ACE = 3 + 6 + 7 = 16 \quad BDE = 10 + 8 + 7 = 25 \quad BDF = 10 + 8 + 5 = 23$$

Lintasan kritis = B D E (lintasan terlama)

Proyek paling cepat selesai dalam = 25 minggu

A	ES	0	0
	EF	3	3
C	ES	3	3
	EF	3+6	9

B	ES	0	0
	EF	10	10
D	ES	10	10
	EF	10+8	18

E	ES	18	18
	EF	18+7	25

F	ES	18	18
	EF	18+5	23

E	LF	25	25
	EF	25-7	18

F	LF	25	25
	EF	25-5	20

D	LF	18	18
	EF	18-8	10

C	LF	18	18
	EF	18-6	12

D	LF	10	10
	EF	10-10	0

C	LF	12	12
	EF	12-3	9

2.7 SCOPE MANAGEMENT & WBS

2.7.1 Project Scope Management



Gambar 2.7.1 *Project Scope Management*

Gambar tersebut menunjukkan tahapan manajemen ruang lingkup (*scope management*) dalam proyek. Proses ini digunakan untuk memastikan bahwa proyek hanya mengerjakan pekerjaan yang diperlukan agar tujuan proyek dapat tercapai dengan baik. Tahapan pada gambar terdiri dari lima proses utama. Pertama adalah Perencanaan Ruang Lingkup, yaitu proses menentukan dan mengembangkan ruang lingkup proyek serta menyusun rencana bagaimana ruang lingkup tersebut akan *diverifikasi* dan dikendalikan. Kedua, Definisi Ruang Lingkup, yaitu proses mendefinisikan secara rinci semua kebutuhan proyek dan hasil produk (*deliverable*) yang diinginkan, termasuk proses serta kriteria penerimaannya. Ketiga adalah Pembuatan WBS (*Work Breakdown Structure*), yaitu alat perencanaan proyek yang berfungsi untuk menguraikan pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur sehingga lebih mudah dikelola. Keempat, *Verifikasi* Ruang Lingkup, yaitu proses penerimaan secara formal dari pemangku kepentingan (stakeholder) bahwa ruang lingkup proyek yang telah ditentukan sudah sesuai dan lengkap.

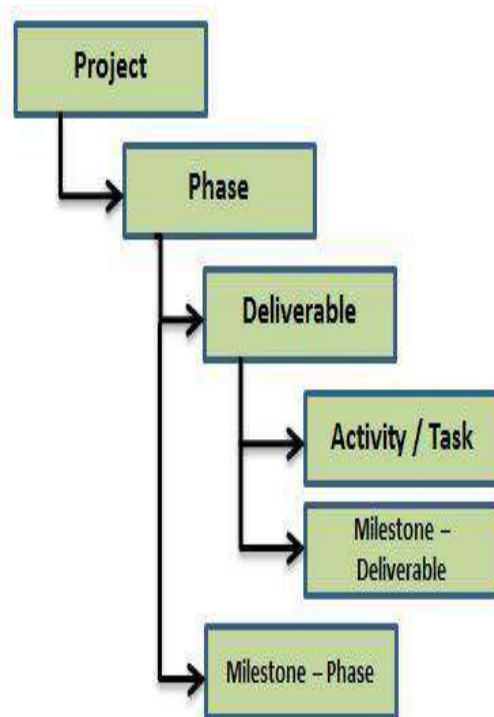
Terakhir adalah Pengendalian Ruang Lingkup, yaitu proses mengelola setiap perubahan yang terjadi pada ruang lingkup proyek dan *deliverable* produk agar tidak berdampak negatif terhadap jadwal, biaya, atau tujuan proyek. Secara keseluruhan, gambar ini menjelaskan alur pengelolaan ruang lingkup proyek dari tahap perencanaan hingga pengendalian perubahan agar proyek berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a) *Work Breakdown Structure (Wbs)*

Dalam PMBOK, pembuatan WBS termasuk ke dalam bidang *Scope Management*.

- 1) PMBOK mendefinisikan WBS sebagai cara penyampaian dekomposisi pekerjaan yang hirarki untuk memandu Tim Proyek dalam menjalankan proyek mereka.
- 2) Secara visual, WBS mendefinisikan ruang lingkup proyek yang dapat dipahami oleh Tim Proyek secara keseluruhan, karena setiap tingkat dari WBS dapat memberikan definisi lebih lanjut dan detail.
- 3) WBS menghubungkan antara ruang lingkup proyek dengan detail perencanaan proyek.
- 4) WBS dibuat setelah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) proyek.
- 5) WBS dapat direpresentasikan dalam berbagai cara termasuk tampilan Grapik atau berbentuk *outline* / Tabular

b) *Wbs – Work Package*



WBS digunakan untuk mendefinisikan paket pekerjaan (*work package*) yang nantinya dipecah menjadi tugas (*Task*).

Dalam praktiknya, masing-masing tugas memiliki *Person In Charge* (PIC), biaya, jadwal, lingkup teknis, sumber daya, dan wilayah pekerjaan.

Milestone merupakan suatu tanda yang menunjukkan bahwa deliverable atau fase telah selesai dilakukan.

Gambar 2.7.2 Wbs – Work Package

c) Prinsip Dasar dalam Menjalankan WBS

- 1) Aturan 100%
- 2) Hubungan antar bagian yang *eksklusif*
- 3) Rencanakan hasil yang ingin dicapai, bukan pelaksanaannya.
- 4) Tingkatan detail
- 5) Komponen Terminal

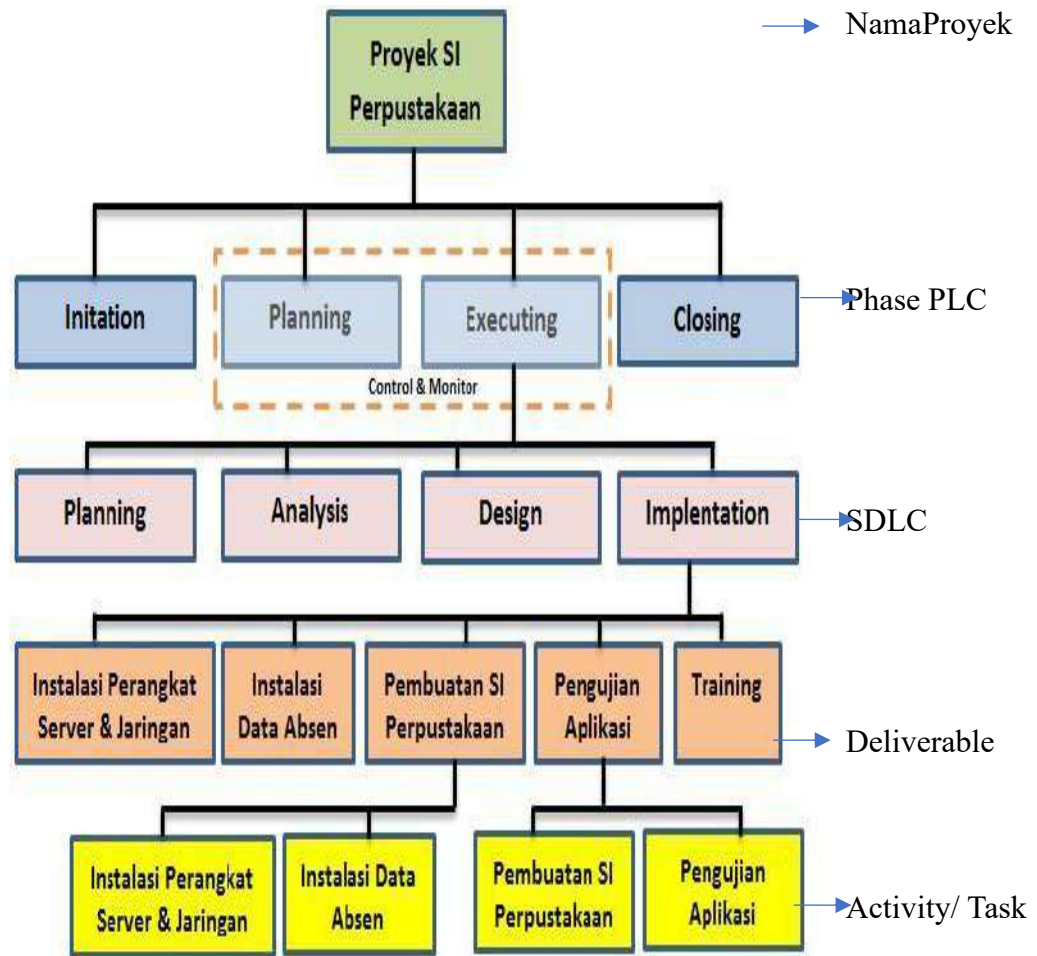
Catatan:

Setiap komponen dalam WBS tidak melebihi 80 jam kerja

Bentuk dan Format Pembuatan WBS

- a) Bentuk *Outline*
- b) Bentuk *Graphical Tree*

d) Penggambaran (Wbs) – Grafik



Gambar 2.7.3 Pengambaran (Wbs) – Grafik

Penggambaran WBS di atas relatif susah diimplementasikan karena keterbatasan ruang untuk menggambarinya jika proyek tersebut sangat kompleks.

e) Pengambaran (Wbs) – *Tabular/Outline*

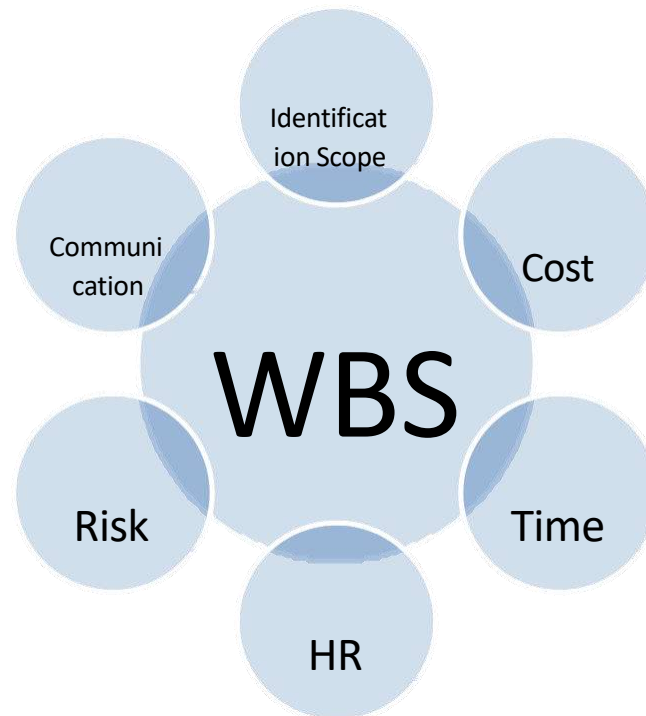
Oleh karena itu, model visual di bawah ini relatif lebih mudah dan lebih sering diimplementasikan.

Tabel 2.7.1 *Penggambaran (Wbs) – Tabular/Outline*

Proyek SI Perpustakaan
1. Initiation
2. Planning
3. Execution
3.1 Planning
3.2 Analysis
3.3 Design
3.4 Implementation
3.4.1 Instalasi Perangkat Server & Jaringan
3.4.2 Instalasi Data Absen
3.4.3 Pembuatan SI Perpustakaan
3.4.3.1 Pembuatan Modul Aplikasi
3.4.3.2 Pembuatan Dokumentasi
3.4.4 Pengujian Aplikasi
3.4.4.1 Membuat Skenario Pengujian
3.4.4.2 Melakukan Pengujian
3.4.5 Training
4. closing

- a) Atribut utama WBS haruslah berorientasi pada *deliverable* yang ingin dicapai
- b) Definisi deliverable sebagai produk, hasil, atau kemampuan yang unik dan dapat dibuktikan untuk melaksanakan layanan-layanan yang harus dihasilkan dalam menyelesaikan suatu proses, fase atau proyek.
- c) 100% rule merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam membimbing pengembangan, dekomposisi dan evaluasi WBS. Rule ini menyatakan bahwa WBS yang mencakup 100% dari pekerjaan ditentukan oleh lingkup proyek dan menangkap semua deliverable baik internal maupun eksternal dalam bentuk pekerjaan yang harus diselesaikan dalam manajemen proyek.

f) Manfaat Wbs



Gambar 2.7.4 *MANFAAT WBS*

- a) Mendefinisikan dan mengorganisasikan pekerjaan proyek.
- b) Penentuan bujet, estimasi waktu pengerjaan, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga dapat dialokasikan berdasarkan WBS
- c) untuk melacak kinerja dan biaya proyek, serta mengidentifikasi isu-isu dan masalah dalam organisasi proyek.
- d) untuk mengidentifikasi potensial risiko dalam suatu proyek.
- e) Dengan mengintegrasikan WBS dengan struktur organisasi, manajer proyek juga dapat mengedintifikasi point komunikasi dan merumuskan rencana komunikasi di seluruh organisasi proyek.

2.8 Ms.Project

Salah satu keunggulan utama dari penggunaan Microsoft Project dibandingkan dengan pengelolaan manual menggunakan spreadsheet atau kertas adalah kemampuannya dalam melakukan otomatisasi perhitungan biaya sumber daya (*Resource Cost*).

Dalam pengelolaan manual, manajer proyek seringkali kesulitan dan rentan melakukan kesalahan (*human error*) saat akan mengalokasikan biaya personel, peralatan, dan material yang tidak stabil seiring perubahan durasi kerja. Akan tetapi, di dalam Microsoft Project, sistem akan secara otomatis menghitung total biaya berdasarkan tarif penggunaan sumber daya yang telah masukkan. Jika terjadi perubahan jadwal atau penambahan lembur, perangkat lunak ini langsung memperbarui rencana anggaran biaya secara langsung (*real-time*).

Hal ini memberikan akurasi yang jauh lebih tinggi bagi manajer proyek dalam menjaga agar proyek tetap berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

2.8.1 Gantt Chart

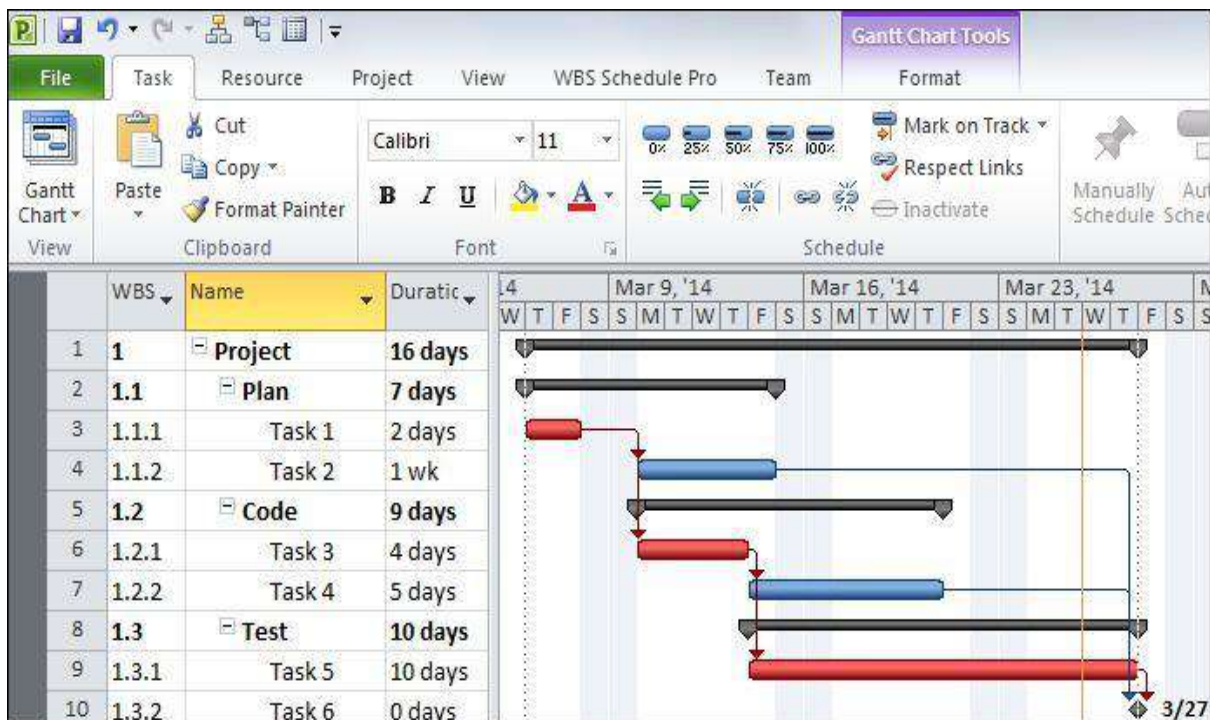
Gantt Chart dibuat oleh H. L. *Gantt* pada tahun 1971, yang merupakan *visualisasi chart* yang digunakan untuk menggambarkan jadwal dari pekerjaan atau proyek terhadap kalender. *Gantt Chart* menggambarkan tanggal mulai dan berakhir dari terminal elemen dan ringkasan elemen proyek serta menunjukan hubungan yang terdapat antara semua fase atau tingkat dari pekerjaan. Merupakan peralatan penjadwalan proyek dan evaluasi perkembangan yang paling umum digunakan. *Software* yang membantu pembuatan *Gantt Chart* salah satunya adalah *Microsoft Project*

a) Bagan *Gantt Chart*

- 1) *Bagan GANTT* berasal dari struktur WBS anda . *Outline WBS* anda dapat digambarkan dengan *Gantt Chart*
- 2) *GANTT Chart* menggambarkan masing-masing tugas secara kronologis berbentuk diagram batang dan diagram ini lebih efektif untuk mengkomunikasikan jadwal
- 3) Tiap batang mewakili tugas proyek yang diberi nama. Tugas-tugas didaftar secara *vertikal* pada kolom kiri. Garis horizontal adalah garis waktu kalender.
- 4) *Bagan GANTT* menunjukkan dengan jelas tugas-tugas yang overlap, yaitu tugas-tugas yang dapat dikerjakan dalam waktu yang sama.

- 5) *Bagan-bagan* tersebut dapat diberi warna untuk mengindikasikan dengan jelas persentase penyelesaian dan perkembangan proyek.

b) *GANTT Chart dengan Microsoft Project*



- 1) Batang warna hitam
tugas-tugas ringkasan yang menggambarkan fase-fase proyek yang kemudian dipecah ke dalam tugas-tugas lain.
- 2) Batang warna merah
tugas-tugas yang telah ditentukan sebagai "kritis" pada jadwal
- 3) Batang warna biru
tugas-tugas yang tidak kritis pada jadwal
- 4) Panah merah
prasyarat antar dua tugas kritis. (biru dua tugas non kritis).
- 5) Berlian
milestone (titik tolak) – kejadian yang tidak memiliki durasi. Ia menunjukkan akhir tugas signifikan atau produk jadi.

c) *Keuntungan dan Kelemahan Gantt Charts*

Keuntungan Menggunakan *Gantt Chart*:

- 1) Sederhana, mudah dibuat dan dipahami, sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek.

- 2) Dapat menggambarkan jadwal kegiatan dan kenyataan ke majuan sesungguhnya pada saat pelaporan, Bila digabungkan dengan metoda lain dapat dipakai pada saat pelaporan

Kelemahan *Gantt Chart*:

- 1) Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antar kegiatan, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek.
- 2) Sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan bila diperlukan, karena pada umumnya ini berarti membuat bagan balok baru.

d) *Software* Perencanaan Proyek

Software untuk mengelola proyek, di lingkungan Indonesia, yang sering dijumpai atau banyak digunakan adalah *Microsoft Project*. Di dalam *software Microsoft Project*, kedua metode proyek ini (*PERT Charts* dan *Gantt Charts*) sudah terdapat di dalamnya

e) Istilah-Istilah Dalam *Microsoft* Proyek

Tabel 2.8.1 *Istilah-istilah Dalam Microsoft*

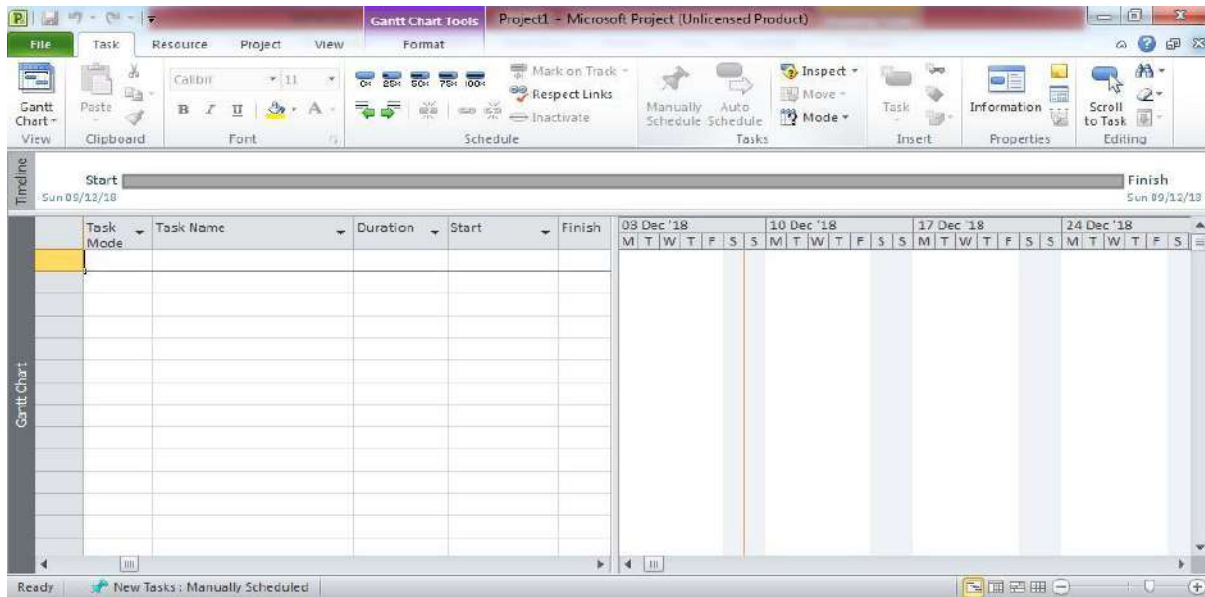
Istilah	Definisi / Keterangan
Task	Lembar kerja yang berisi tentang rincian pekerjaan. Jenis pekerjaan dalam suatu proyek sering disebut dengan istilah <i>task</i> .
Duration	Jangka waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Start	Nilai yang menyatakan tanggal awal mulainya suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan hanya sekali pada waktu awal proyek.
Finish	Nilai yang menyatakan tanggal akhir atau diakhirinya suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan secara otomatis setelah ditentukan durasi pekerjaan.

Predecessor	Hubungan keterkaitan antar pekerjaan, yaitu suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya.
Resources	Sumber daya, baik sumber daya personil maupun sumber daya non-personil (materi, dll).
Cost	Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek, meliputi biaya sumber daya personil maupun non-personil, baik biaya tetap maupun biaya variabel.
Gantt Chart	Grafik yang ditampilkan dalam bentuk batang horizontal yang mempresentasikan pekerjaan atau <i>task</i> beserta durasi pekerjaan tersebut.
PERT Chart	Grafik yang ditampilkan dalam bentuk kotak yang mempresentasikan nama pekerjaan, <i>start & finish</i> pekerjaan, serta hubungan antar <i>task</i> .
Baseline	Suatu bentuk perencanaan (<i>scope, time, cost</i>) yang telah disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek sebagai acuan dan perbandingan rencana kerja dengan kenyataan di lapangan.
Tracking	Bentuk penelusuran atau peninjauan antara hasil kerja yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal sehingga bisa membandingkan rencana dasar dengan kenyataan.
Milestone	Suatu bentuk penanda pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud telah selesai.

f) Microsoft Project

Memulai *Microsoft Project*

Klik *Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Project ...*



Gambar 2.8.2 *Microsoft Project*

g) Hal yang perlu diketahui

Hal yang perlu diketahui dalam membuat WBS :

- 1) Menentukan Tanggal Proyek, Mengisi Kolom *Task Name*, Mengedit Pekerjaan, Menghapus & Menyisipkan *Task Name*, Mengganti Judul Kolom, Mengelompokkan Pekerjaan (*Outline*)

Hal yang perlu diketahui dalam membuat jadwal proyek:

- 1) *Duration, Start & Finish*, Membuat Hari Libur, *Predecessor*

h) Jadwal Proyek

Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek

Mengenai *cost* atau biaya, secara garis besar ada 2 macam *cost* atau biaya, yaitu:

1. *Resource Cost* (biaya sumber daya)
2. *Fixed Cost* (biaya Tetap)

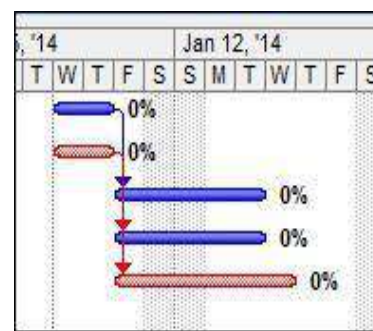
Didalam MS. Proyek perhitungan *Resource Cost* dilakukan secara otomatis, sedangkan *fixed cost* dimasukkan secara manual.

Hal-hal yang perlu diketahui:

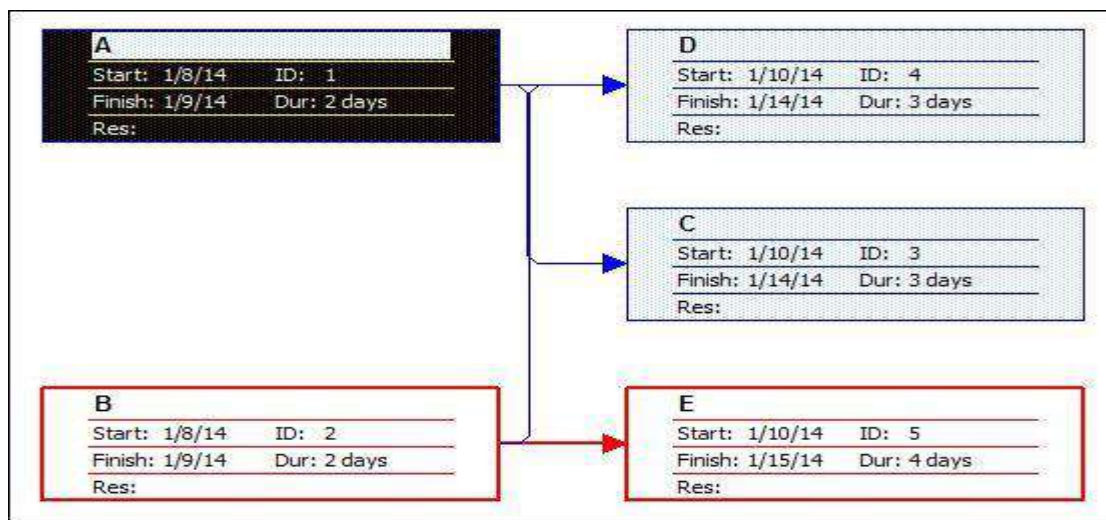
- 1) *Cost Table*
- 2) *Fixed Cost & Cost Per Use*
- 3) Pengendalian Biaya Proyek
- 4) *Cost Per Resource*
- 5) *Cost Per Task*

i) Menyusun *Gantt Chart***Tabel 2.8.2** *Menyusun Gantt Chart*

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	3
C	A	4
D	B	2
E	C, D	3

**Gambar 2.8.3** *View – Gantt Chart***Gambar 2.8.4** *View – Tracking Gantt*

- a) Buka *Microsoft Project*
- b) Masukkan data yang ada di tabel ke dalam *microsoft project*, berupa:
 - 1) Nama kegiatan → pada kolom *Task* (A, B, C, D ,E)
 - 2) Lama kegiatan → pada kolom *Duration* (2, 2, 3, 3, 4)
 - 3) Tanggal mulai → pada kolom *start* (mm/dd/yy contoh: 1/8/14)
- c) Masukkan angka *predecessors*nya
- d) Hasil akan terlihat pada sisi kanannya



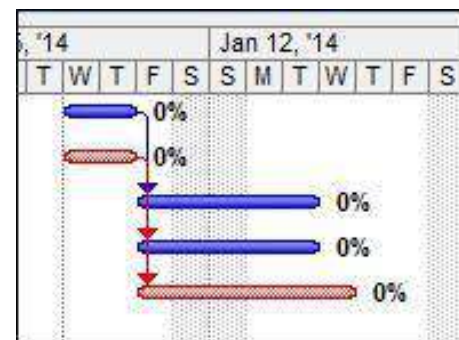
Gambar 2.8.5 View – Network Diagram

Gambar diatas dapat terlihat kegiatan B dan Kegiatan E adalah kritis dan melalui peristiwa yang juga kritis (warna merah melambangkan kritis)



Gambar 2.8.6 View – Gantt Chart

Tracking



Gambar 2.8.7 View –

Gantt

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Manajemen Proyek sebagai Penentu Keberhasilan: Manajemen proyek bukan sekadar teori, melainkan alat praktis yang sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan sistem informasi berjalan teratur. Tanpa pengelolaan yang baik, proyek akan sulit selesai tepat waktu dan biaya akan membengkak.
2. Pentingnya Alur Kerja (PERT & CPM): Dengan menggunakan metode jaringan kerja seperti PERT dan CPM, kita bisa melihat urutan kegiatan dengan jelas. Hal ini sangat membantu tim proyek untuk mengetahui mana pekerjaan yang paling kritis (tidak boleh terlambat) agar seluruh proyek tidak tertunda.
3. Ruang Lingkup (WBS) yang Terarah: Penentuan ruang lingkup yang jelas melalui *Work Breakdown Structure* (WBS) memastikan bahwa tim hanya mengerjakan apa yang memang diperlukan. Ini mencegah terjadinya pekerjaan tambahan yang tidak penting yang seringkali membuang-buang waktu.
4. Efisiensi dengan Teknologi: Penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Project sangat membantu dalam mengubah data manual yang rumit menjadi jadwal yang mudah dibaca (Gantt Chart). Selain itu, fitur otomatisasi biayanya membuat perhitungan anggaran jadi lebih cepat dan akurat dibandingkan menghitung secara manual.

3.2 SARAN

Berikut ini ada beberapa saran yang bisa dilakukan:

1. Gunakan WBS di Awal Proyek. Sebelum mulai bekerja, alangkah baiknya pecah dulu pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil (WBS). Hal ini akan sangat membantu kita agar tidak merasa bingung atau kesulitan saat proyek mulai berjalan.
2. Mulai Belajar Perangkat Lunak Pendukung. Cobalah mulai mempelajari alat bantu seperti Microsoft Project atau aplikasi sejenisnya. Meskipun awalnya terlihat sulit, alat ini akan sangat mempermudah pekerjaan kita dalam memantau jadwal dan biaya secara otomatis.

3. Disiplin pada Jalur Kritis. Harus selalu memperhatikan kegiatan yang masuk dalam "jalur kritis". Memastikan kegiatan tersebut selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, A. B., Zabina, K. A., Alfarisqi, M. R., & Wati, S. F. A. (2024). Systematic Literature Review Tentang Manajemen Proyek dalam Sistem Informasi. Prosiding SITASI. <https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/view/453>. Diakses 08 Maret 2026.
- Alawi, Z., & Zayn, A. R. (2023). *Perencanaan Manajemen Proyek dalam Pengembangan Learning Management System Menggunakan Trello*. Jurnal Teknologi Sistem Informasi. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/teknologi/article/view/3115>. Diakses 08 Maret 2026.
- Firmansyah, M., Pratami, D., & Bay, A. F. (2023). Perancangan dashboard monitoring dan controlling proyek pengadaan aplikasi manajemen aparatur sipil negara menggunakan metode waterfall. *eProceedings of Engineering*, Telkom University. <https://jurnal.atmaluhur.ac.id/index.php/sisfokom/article/view/2131/996>. Diakses 08 Maret 2026.
- Rizqy, M., & Silmina, E. P. (2023). *Perancangan dan Implementasi Dashboard Berbasis Web untuk Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Kinerja Menggunakan Metode Waterfall*. Informatics and Computer Engineering Journal. <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/ijec/article/view/7683>. Diakses 08 Maret 2026.
- Nuraisya, D., Hapsari, K., & Safri. (2024). *Design of a Project Management Information System (PMIS) Tailored to The Information Requirements of a Web-Based Project*. Jurnal Poli-Teknologi. <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/politeknologi/article/view/7153>. Diakses 08 Maret 2026.
- Alawi, Z., & Zayn, A. R. (2022). Perencanaan Manajemen Proyek dalam Pengembangan gambaran plc Learning Management System Menggunakan Trello. *Teknologi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 10(2), 45–56. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/teknologi/article/view/3115>. Diakses 08 Maret 2026.
- Sumbodo, M., & Mustofa, M. (2025). *Analisis Metode System Development Life Cycle (SDLC) dalam Rancangan Sistem Informasi*. IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika, 9(3), 255–262. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/6316>. Diakses 08 Maret 2026.
- Syamsiyah, N., & Sesunan, M. F. (2018). Penerapan Metode System Life Cycle Development dan Project Management Body of Knowledge pada Pengembangan Sistem Informasi. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, 2(2), 1–9.

<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/163>. Diakses 08 Maret 2026.

- Asri, D. F. L., Setiawan, T. H., & Rusdiana, Y. (2019). *Analisis jaringan kerja pada evaluasi penjadwalan waktu dan biaya penyelesaian proyek dengan menggunakan metode PERT & CPM. Jurnal Saintika Unpam : Jurnal Sains dan Matematika Unpam*, 2(2), 136–148.
- Putra, M. N., Kurniawati, M., & Riswanto, S. (2023). *Penggunaan Metode Project Evaluation Review Technique (PERT) dalam Evaluasi Perencanaan Penjadwalan Proyek. Jurnal Teknik Sipil*, 17(3), 163–173.
- Permatasari, T. R., Setyaning, L. B., & Aziz, U. A. (2023). *Analisis Penjadwalan Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) pada Pembangunan Gedung Dindikbud Kabupaten Purworejo. Surya Beton : Jurnal Ilmu Teknik Sipil*, 7(2), 169–175.
- Permatasari, C. (2021). *Analisis Network Planning Untuk Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya Menggunakan Critical Path Method (CPM). Jurnal Perencanaan, Sains dan Teknologi (JUPERSATEK)*, 4(2), 1568–1577.
- Fausan, A., Jusmidah, J., Sulistiono, W., & Nurhidayah, N. (2025). *Evaluasi Manajemen Waktu dan Biaya Proyek Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM). Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 25(3).